

DISEÑO DE INTERFACES WEB

UT 1
Planificación de interfaces gráficas



Planificación de Interfaces Gráficas

Objetivos:

- Conocer el concepto de percepción visual
- Conocer los elementos básicos de una interfaz
- Presentar la interacción persona-ordenador
- Desarrollo de una guía de estilos
- Conocer herramientas de generación de documentos
- Conocer gestores de contenidos
- Conocer los componentes que forman una interfaz web
- Conocer herramientas de desarrollo Web
- Presentar el lenguaje de marcas HTML5
- Presentar el concepto de mapa de navegación
- Conocer técnicas de maquetación web
- Conocer herramientas integradas en los navegadores

Planificación de Interfaces Gráficas

Contenidos:

- Elementos del diseño percepción visual
- Color, tipografía, iconos
- Interacción persona-ordenador
- Interpretación de guías de estilo. Elementos
- Generación de documentos y sitios web
- Componentes de una interfaz web
- Aplicaciones para el desarrollo web
- Lenguajes de marcas HTML5
- Mapa de navegación. Prototipos
- Maquetación Web. Elementos de ordenación.

Planificación de Interfaces Gráficas

Resumen:

En este capítulo se presentan los fundamentos del diseño de interfaces mediante tecnologías web haciendo especial hincapié en el lenguaje HTML5, además de conocer distintas herramientas para generar interfaces web.

Planificación de Interfaces Gráficas

1.1 Elementos del diseño. Percepción visual

Antes de sumergimos de lleno en la creación de interfaces visuales conviene empezar por aclarar en que consiste la percepción. Nuestro entorno está rodeado de todo tipo de estímulos que son percibidos a través de los sentidos, la vista, el oído, el olfato, etc. Los estímulos llegan hasta nuestro cerebro y este interpreta la información recibida.

En el caso de la percepción visual, se trata del proceso mediante el cual el cerebro capta la información en forma de luz del exterior y la transforma en una recreación propia. Al igual que hacen los navegadores, cada cerebro hace su propia interpretación de la realidad. Si bien en la mayoría de los casos la interpretación es muy similar, es probable que haya personas o grupos que tengan una interpretación diferente.

Siguiendo con la misma analogía, también las diferencias culturales pueden afectar al modo en que se percibe la información. Por ejemplo, en el modo en que se lee un texto, que es destanteen occidente, en oriente próximo o en Japón.



WIKIPEDIA
La enciclopedia libre

- Portada
- Portal de la comunidad
- Actualidad
- Cambios recientes
- Páginas nuevas
- Página aleatoria
- Ayuda
- Donaciones
- Herramientas
- Lo que enlaza aquí
- Cambios en enlazadas
- Subir archivo
- Páginas especiales
- Enlace permanente
- Información de la página
- Elemento de Wikidata
- Imprimir/exportar
- Crear un libro
- Descargar como PDF

No has accedido [Discusión](#) [Contribuciones](#) [Crear una cuenta](#) [Accede](#)

Portada

Discusión

Leer

Ver código fuente

Ver historial

Buscar en Wikipedia



¡Participa en un concurso abierto para encontrar el sonido de todo el conocimiento humano! — un logo sonoro para todos los proyectos de Wikimedia.

[¡Ayúdanos con las traducciones!]

Inscríbete ahora



Bienvenidos a Wikipedia,

la enciclopedia de contenido libre
que [todos pueden editar](#).

1 801 926 artículos [en español](#).

[Contacto](#) [Ayuda](#) [Primeros pasos](#) [¿Cómo colaborar?](#) [Café](#)

Artículo destacado

Conspiración golpista de 1936

La **conspiración golpista de 1936** fue la [trama insurreccional](#) que condujo al [golpe de Estado de julio de 1936](#) que dio inicio a la [guerra civil española](#). Aunque cuenta con antecedentes anteriores a febrero de 1936, la conspiración se inició tras conocerse el triunfo del [Frente Popular](#) en las [elecciones](#). Desde el primer momento estuvo protagonizada por una parte del Ejército, aunque contó con una



El general Mola y el general Franco junto con

Actualidad

- [Brote de viruela símica](#)
- [Invasión rusa de Ucrania](#)
- [Pandemia de COVID-19](#)
- [Proclamación y ascenso de Carlos III](#)
- [Muerte y funeral de Estado de Isabel II del Reino Unido](#)
- 16-24 de septiembre: [Festival Internacional de Cine de San Sebastián](#)
- 16-18 de septiembre: [Gran Premio de Aragón de motociclismo](#)



خواندن نمایش مبدأ

صفحهٔ اصلی بحث

به ویکی‌پدیا خوش آمدید

دانشنامه‌ای آزاد که همه می‌توانند آن را ویرایش کنند؛
با ۹۳۹٬۱۰۹ مقاله به زبان فارسی

آشنایی با دانشنامه • آشنایی با اصول ویرایش • کارهای قابل انجام • سیاست‌ها و رهنمودها • فهرست الفبایی مقاله‌ها

از میان خبرها



چارلز سوم

- زمین‌لرزه‌ای** به بزرگی ۷٫۶ بخش شمالی استان موریه در کشور یاپوآ گینه نو را به لرزه درآورد.
- الیزابت دوم**، ملکه حاکم پادشاهی بریتانیا و ۱۴ قلمرو مشترک‌المنافع در سن ۹۶ سالگی درگذشت و پسرش پادشاه چارلز سوم (در تصویر) جانشین او شد.
- لیز تراس **جانشین** بوریس جانسون به عنوان رهبر حزب محافظه کار و نخست‌وزیر بریتانیا شد.
- کمیساریای عالی حقوق بشر** در گزارشی اعلام کرد چین ممکن است در اقدامات خود علیه اقلیت اویغور در سین‌کیانگ مرتکب جنایت علیه بشریت شده‌باشد.

مقالهٔ برگزیده

اداره یک مجموعه تلویزیونی در ژانر مستندنما و کمدی موقعیت است که زندگی روزمره گروهی از کارمندان در شرکت خیالی داندر میفلین شعبه اسکرانتون، پنسیلوانیا را به تصویر می‌کشد. این مجموعه از ۲۴ مارس ۲۰۰۵ تا ۱۶ مه ۲۰۱۳ در شبکهٔ ان‌بی‌سی پخش شد و ۹ فصل و ۲۰۱ قسمت داشت. این مجموعه بر پایه یک مجموعه بریتانیایی با همین نام ساخته شده‌است. ساخت این اقتباس را، **گرگ دنیلز** که پیش‌تر در *پخش زنده شنبه شب*، *پادشاه تبه* و *سیمپسون‌ها* فعالیت داشت، برای این شبکه تلویزیونی آمریکایی عهده داشته‌است. این مجموعه با کمک کمپانی گرگ دنیلز، دیدل-دی پروداکشنز و روبل پروداکشنز و با همکاری یونیورسال تله‌ویژن ساخته شد. هوارد کلاین، بن سیلورمن، ریکی جرویز و استیون مرچنت، از ابتدا مدیریت اجرایی تولید را بر عهده داشتند. مدیران دیگری نیز در فصل‌های بعدی به گروه پیوستند. این

Planificación de Interfaces Gráficas

1.1 Elementos del diseño. Percepción visual

A la hora de diseñar interfaces deben tenerse en cuenta las dos posibilidades:

1. Qué tipo de estímulos son interpretados de forma similar por todos.
2. Qué tipo de realidad es interpretada de forma diferente por distintos grupos, Por ejemplo, todo el mundo es capaz de leer mejor un texto si está suficientemente contrastado con su fondo, tiene un tamaño razonable y la tipografía es legible. Y por el contrario, un texto debe alinearse de manera distinta según la parte del mundo donde se lea.

La percepción y, en especial, la percepción visual es la que nos marca las primeras reglas de cómo debe ser una interfaz para que sea interpretada de la forma más satisfactoria posible para quien lo percibe.

Pero ¿De qué se compone una interfaz? Una vez más, antes de hablar directamente de componentes web o de controles de formulario, conviene descubrir algo más básico.

Planificación de Interfaces Gráficas

1.2. COLOR, TIPOGRAFÍA E ICONOS

Estos son algunos de los elementos primordiales del diseño. Como es obvio y más en una pantalla, las posibilidades y variantes de las que disponemos en color, tipografía etc. son prácticamente infinitas. Pero eso no significa que podamos elegir cualquier combinación de colores y tipografía

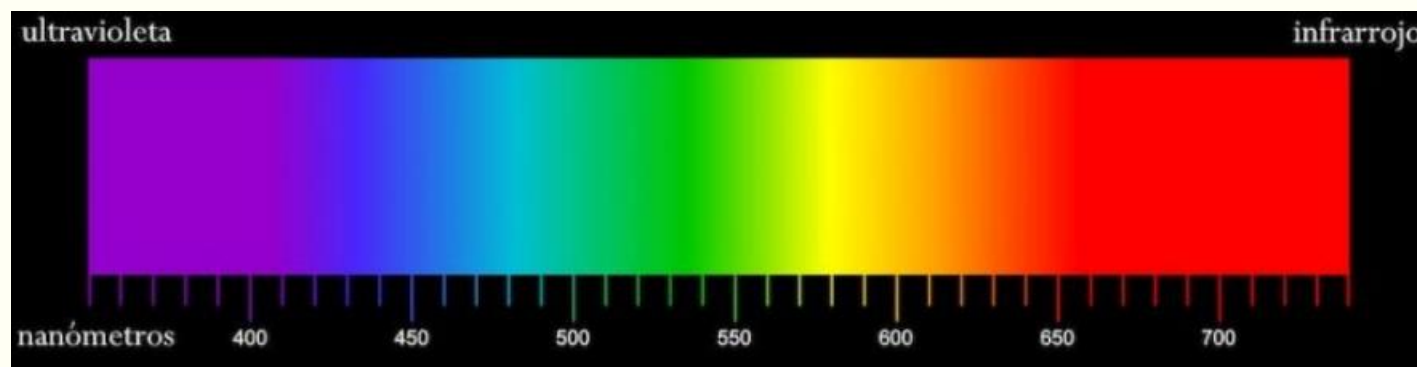
Al margen de que un diseño sea más o menos atractivo o artístico, quien diseña y desarrolla una interfaz de usuario debe tener en cuenta una serie de normas para hacer que esa interfaz sea más fácil de utilizar por el usuario. Más adelante en el capítulo dedicado a la usabilidad entraremos en esos detalles

Planificación de Interfaces Gráficas

1.2. COLOR, TIPOGRAFÍA E ICONOS

Color

El color es una propiedad que tienen los objetos y que podemos percibir gracias a la luz. La luz no es más que una onda electromagnética cuyo espectro visible al ojo humano va desde el violeta al rojo:



Planificación de Interfaces Gráficas

1.2. COLOR, TIPOGRAFÍA E ICONOS

Es precisamente lo que vemos en el arcoíris. Cada objeto que nos rodea y dependiendo de su capacidad de reflexión u absorción de la luz obtiene un color característico. Esto nos permite entender el blanco y el negro:

- Cuando un objeto refleja todos los colores del espectro de luz lo que vemos es el color blanco.
- Cuando el objeto lo absorbe todo no vemos color alguno, y eso es el negro, la ausencia de color.

Planificación de Interfaces Gráficas

1.2. COLOR, TIPOGRAFÍA E ICONOS

El resto de los objetos absorben y reflejan los distintos espectros de luz de forma distinta y eso es lo que hace que tengan distintos colores. Estas son algunas propiedades de los colores:

- **Tono:** (Hue en inglés) es la propiedad que precisamente hace que los colores sean distintos: verde, azul, amarillo...
- **Saturación:** (Saturation) la intensidad o pureza de un color, y varía según la cantidad de luz que tenga
- **Luminosidad:** (Brightness) es la cantidad de luz que refleja un color, es decir, cómo es de oscuro o de claro.

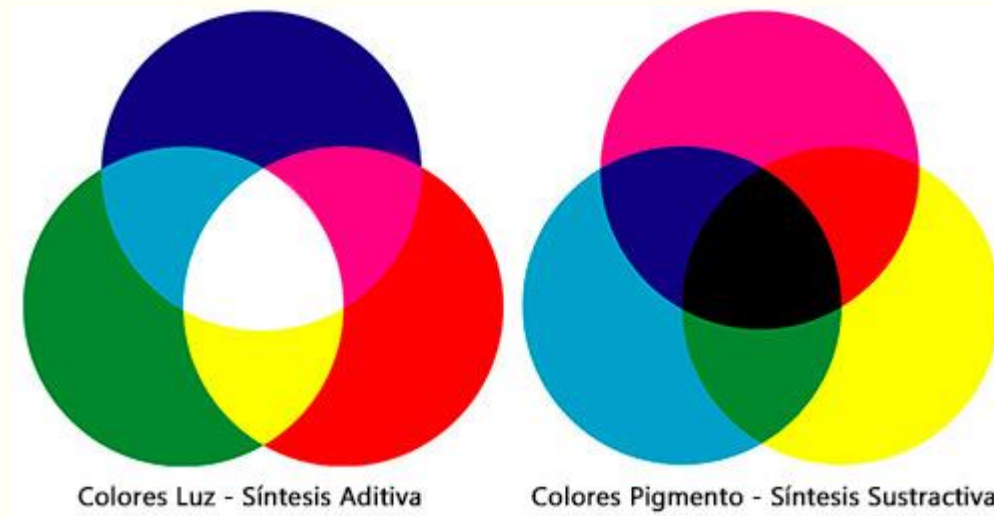
Planificación de Interfaces Gráficas

1.2. COLOR, TIPOGRAFÍA E ICONOS

Los colores primarios

Todos los colores se obtienen a partir de los colores primarios. Estos pueden clasificarse principalmente de dos formas:

- Colores primarios luz: Rojo Verde y Azul
- Colores primarios pigmento



Planificación de Interfaces Gráficas

1.2. COLOR, TIPOGRAFÍA E ICONOS

Los primarios luz son precisamente los que el ojo humano capta y también lo que utilizan las pantallas

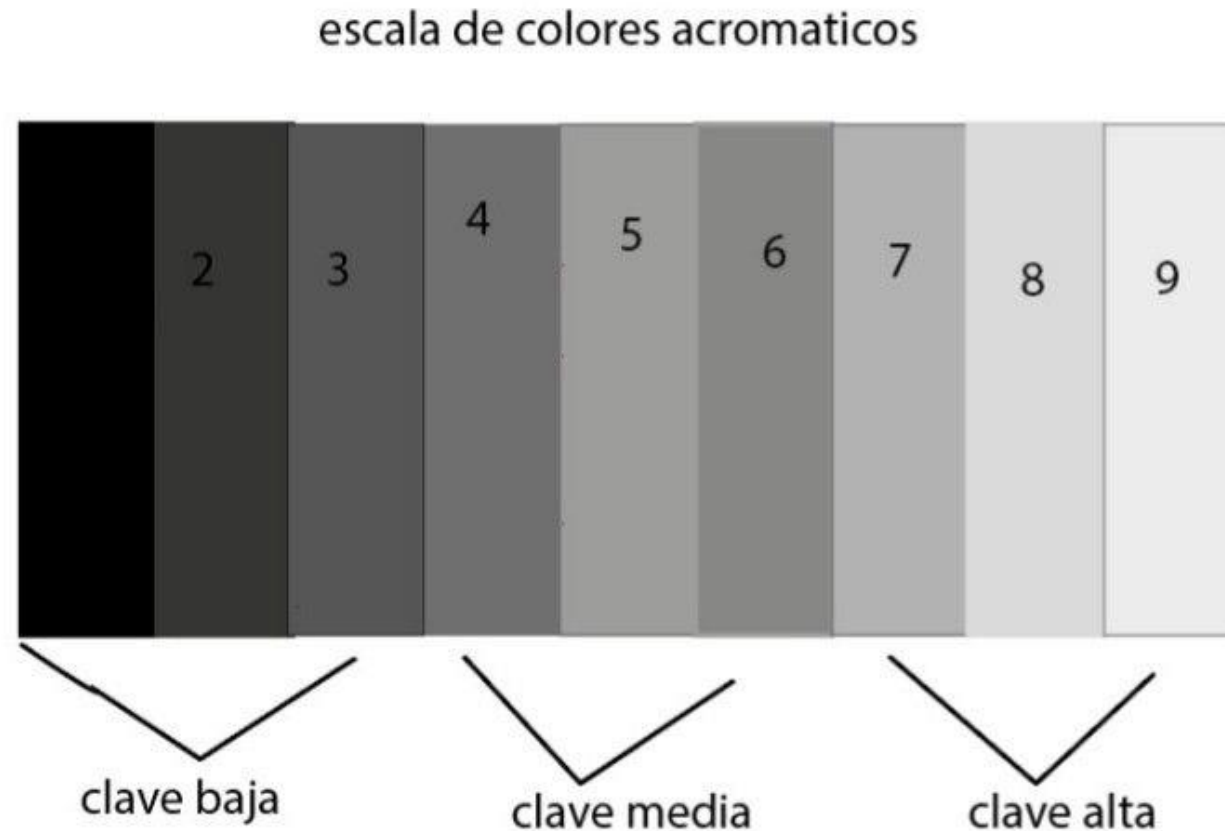
Mediante la mezcla de colores primarios se obtienen los secundarios. Si alteramos la cantidad de cada uno de los colores primarios podemos obtener una gama de ese color. Por ejemplo, mezclando distintas cantidades de azul y amarillo obtenemos la gama de verdes.

Colores acromáticos

Dentro de este grupo estarían el blanco, el negro y el gris, en toda su escala. El color gris se obtiene mezclando la misma cantidad de colores primarios.

Planificación de Interfaces Gráficas

1.2. COLOR, TIPOGRAFÍA E ICONOS



Planificación de Interfaces Gráficas

1.2. COLOR, TIPOGRAFÍA E ICONOS

Colores cálidos y fríos

Dentro de los colores existe una clasificación según la temperatura de los mismos. Se consideran colores cálidos aquellos que van del rojo al amarillo.

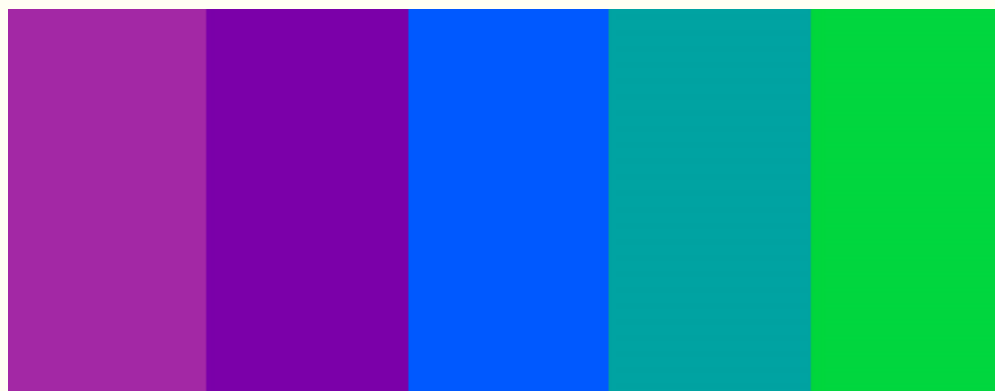


Planificación de Interfaces Gráficas

1.2. COLOR, TIPOGRAFÍA E ICONOS

Colores cálidos y fríos

Y por otro lado los colores fríos son los que van desde el azul al verde:
La calidez de los colores es una cualidad interesante a la hora de seleccionar un conjunto de colores para una interfaz y que debe tenerse en cuenta a la hora de seleccionar un estilo ya que pueden transmitir sensaciones distintas



Planificación de Interfaces Gráficas

1.2. COLOR, TIPOGRAFÍA E ICONOS

El círculo cromático

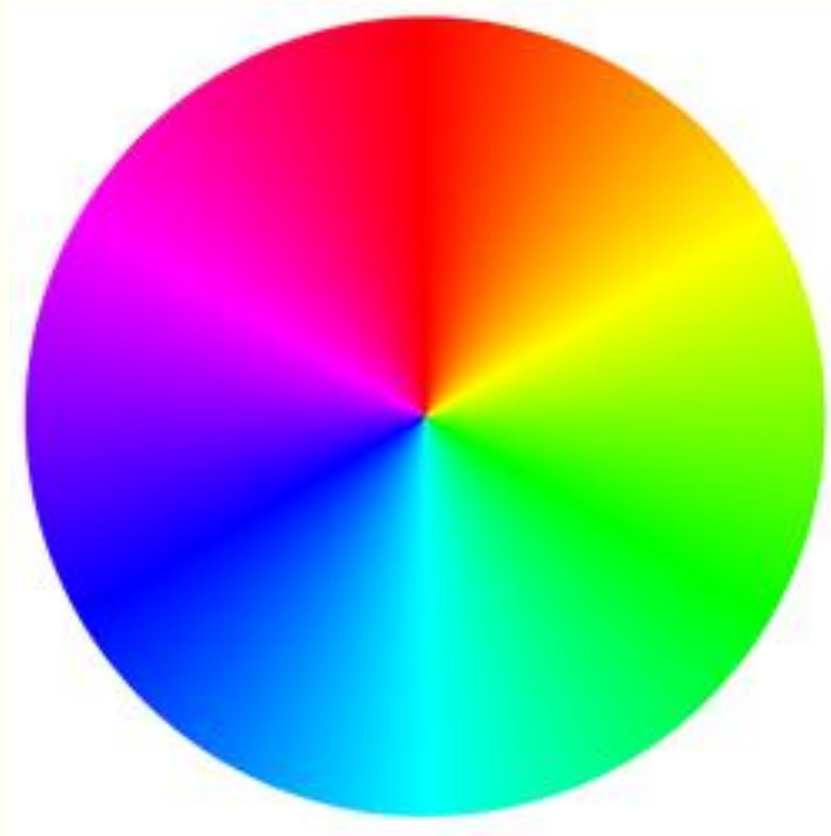
Este es un círculo que representa todos los colores, partiendo de los primarios y pasando por todos los derivados y que puede dividirse en cálidos y fríos. En este caso está representado con un efecto degradado, por lo que el tono va cambiando progresivamente.

Este círculo es muy interesante ya que en él se pueden observar las relaciones entre los colores: desde los primarios y secundarios a los complementarios, equidistantes, etc. Multitud de herramientas para seleccionar colores nos permiten jugar con esas relaciones a la hora de crear una paleta

Planificación de Interfaces Gráficas

1.2. COLOR, TIPOGRAFÍA E ICONOS

El círculo cromático



Planificación de Interfaces Gráficas

1.2. COLOR, TIPOGRAFÍA E ICONOS

Tipografía

La tipografía es el tipo de fuente que se utiliza en un diseño de interfaces. Al igual que en el tradicional mundo editorial se trabaja con distintos tipos, en la web también pueden aplicarse distintos tipos.

Las letras pueden variar mucho según el tipo, tanto en la forma, el grosor como en los remates que tiene cada una de ellas.

La infinidad de tipos existentes pueden agruparse en distintas familias según varios criterios. Existen distintos tipos de clasificaciones que han variado a lo largo de la historia, pero vamos a presentar esta simplificada:

Serif

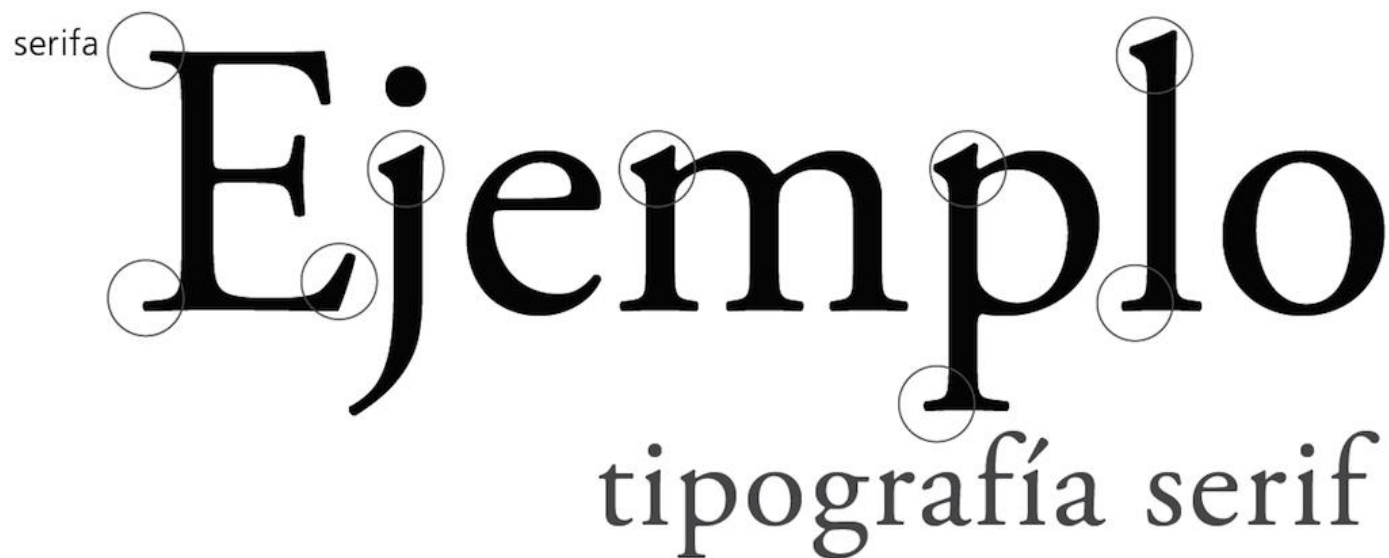
Son aquellas fuentes cuyos caracteres tienen un adorno en los remates. Como se verá en el tema de usabilidad no son las más recomendables en la web. Dentro de las serif las fuentes más representativas serían:

Planificación de Interfaces Gráficas

1.2. COLOR, TIPOGRAFÍA E ICONOS

Tipografía

Serif



serifa

Ejemplo

tipografía serif

Planificación de Interfaces Gráficas

1.2. COLOR, TIPOGRAFÍA E ICONOS

Tipografía

Sans-Serif

Al contrario que las serif (Sin Serif), estas no tienen remate alguno.

Las letras Sans-Serif más populares son sin duda Arial, Verdana, y en definitiva, cualquier fuente sin remates.



Planificación de Interfaces Gráficas

1.2. COLOR, TIPOGRAFÍA E ICONOS

Tipografía

Script

Estas son las fuentes que de alguna manera trata de imitar la escritura manual. Existe una amplísima variedad de fuentes de este tipo y aunque pueden quedar bien como logotipo, no son las más convenientes para un uso intensivo, ya que su legibilidad es escasa.



Planificación de Interfaces Gráficas

1.2. COLOR, TIPOGRAFÍA E ICONOS

Tipografía

Decorativa

Estas son las fuentes cuyo estilo es muy informal y que están creadas con fines muy específicos.



EJEMPLO

Planificación de Interfaces Gráficas

1.2. COLOR, TIPOGRAFÍA E ICONOS

Tipografía

Podríamos añadir otras como las Góticas, pero debido a su escasa legibilidad no convienen para nada en la web. Lo que nos interesa en este caso es conocer las características de cada fuente para saber cuáles son las más óptimas para un diseño de interfaces.

Planificación de Interfaces Gráficas

1.2. COLOR, TIPOGRAFÍA E ICONOS

Tipografía

Monoespaciadas

Hay tipografías cuyos caracteres ocupan el mismo espacio, sea cual sea ese carácter, y esas tipografías se consideran monoespaciadas. A veces puede haber variantes de una misma fuente en monoespaciada o no. Observa, por ejemplo, las distancias entre los caracteres más estrechos como la i y la l en estas variantes de Arial

Esta variante también puede influir en la legibilidad, considerándose, en principio, las monoespaciadas como más legibles.

Planificación de Interfaces Gráficas

1.2. COLOR, TIPOGRAFÍA E ICONOS

Tipografía

Monoespaciadas vs proporcional



The image displays two lines of text on a background of alternating light red and light blue vertical stripes. The top line features the word 'Proportional' in a black serif font, where the letters are spaced according to their width, fitting neatly within the stripes. The bottom line features the word 'Monospace' in a black sans-serif font, where all letters have the same width, causing them to span across the boundaries of the stripes.

Proportional

Monospace

Planificación de Interfaces Gráficas

1.2. COLOR, TIPOGRAFÍA E ICONOS

Iconos

Los iconos son pequeñas imágenes que al margen de ser más o menos atractivos son de gran ayuda para facilitar el uso de interfaces. Aparte de que una imagen vale más que mil palabras, un simple icono puede dar mucha más información que una explicación.

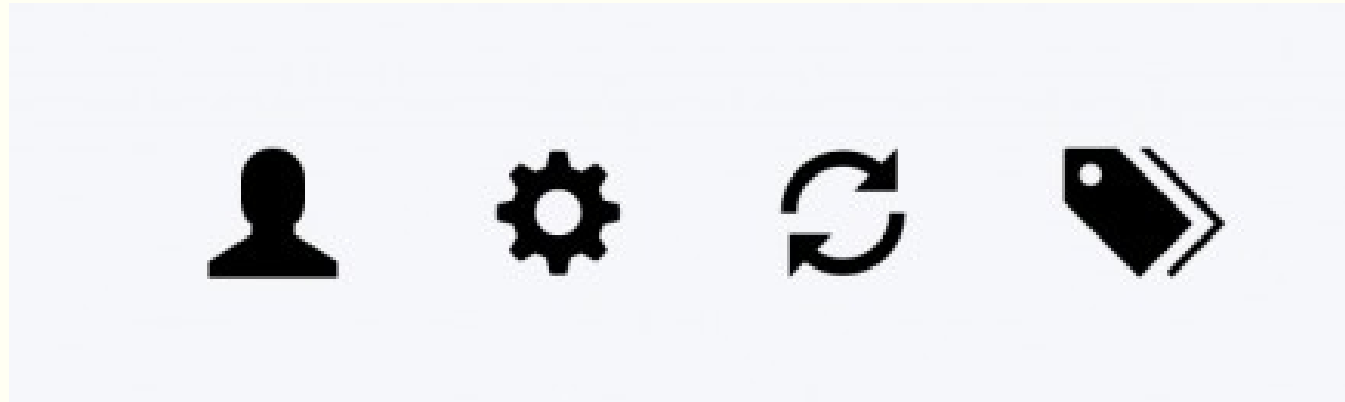
Un icono que, además, se utilice de forma habitual como los iconos clásicos de home, de papelera, de descarga, de eliminar, etc., son identificados rápidamente por el usuario sin que este tenga que leer un texto.

El uso de un juego de iconos consistente es imprescindible en cualquier interfaz. A continuación veremos diferentes conjuntos de iconos que podemos utilizar en la web.

Planificación de Interfaces Gráficas

1.2. COLOR, TIPOGRAFÍA E ICONOS

Iconos



Planificación de Interfaces Gráficas

1.2. COLOR, TIPOGRAFÍA E ICONOS

1.2.1. Fuentes web

Hoy en día es posible utilizar en la web cualquier tipo de fuente siempre que se ponga a disposición de los navegadores los ficheros con las definiciones de las mismas. Con el objeto de que funcionen correctamente en cualquier cliente, se suelen incluir varios ficheros, de tal forma que se cubren todas las variedades de sistemas.

Eso permite una variedad de estilos que hasta hace unos años era impensable en la web, a no ser que se creasen imágenes en lugar de texto.

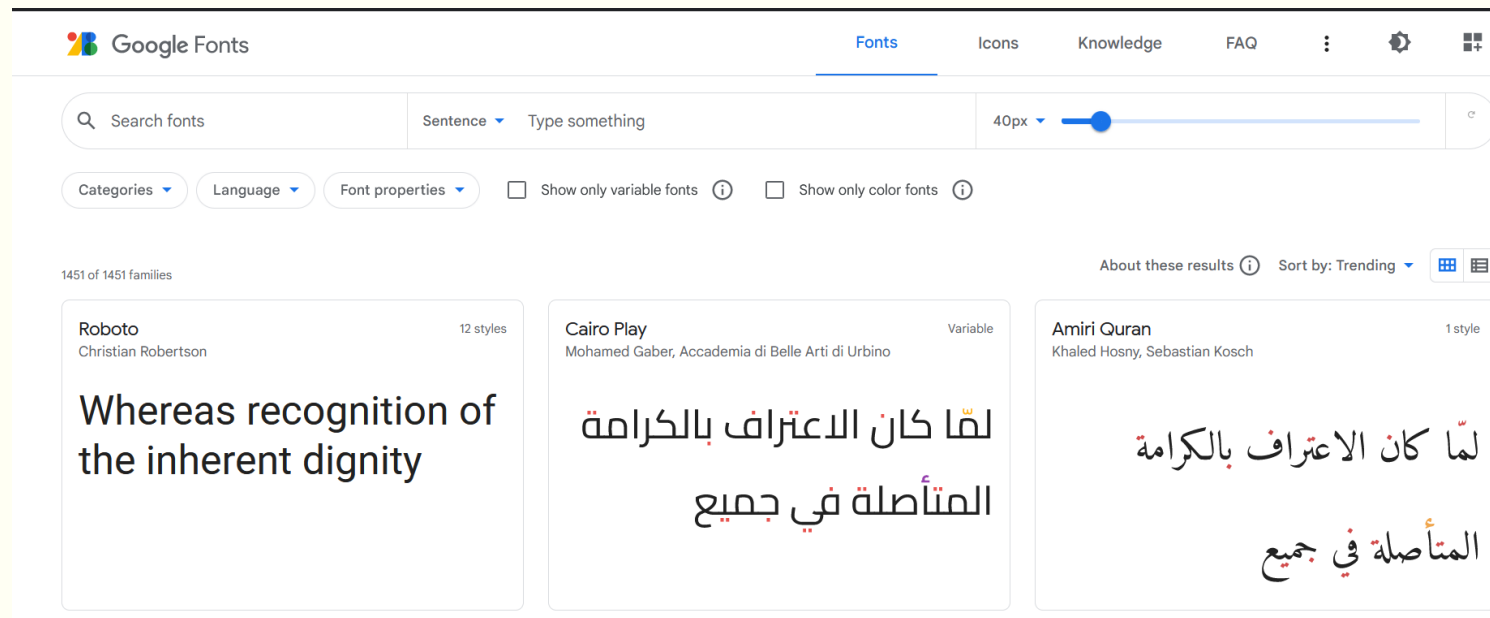
Planificación de Interfaces Gráficas

1.2. COLOR, TIPOGRAFÍA E ICONOS

1.2.1. Fuentes web

Un buen repositorio de fuentes para la web nos lo ofrece Google en:

<https://www.google.com/fonts>



Planificación de Interfaces Gráficas

1.2. COLOR, TIPOGRAFÍA E ICONOS

1.2.2. Fuentes de iconos

Además de las fuentes de texto también existen fuentes que simplemente ofrecen iconos. Estos suelen ser iconos sencillos y básicos para representar toda clase de botones o elementos de interfaz típica de cualquier página: añadir, eliminar, usuarios, salir, etc.

La ventaja de este tipo de iconos en formato fuente es que podemos escalarlos según las necesidades sin que por ello se pierda resolución y sin tener que crear distintos juegos de iconos por el tamaño.

Planificación de Interfaces Gráficas

1.2. COLOR, TIPOGRAFÍA E ICONOS

1.2.2. Fuentes de iconos

Bootstrap Glyphicons

Aunque más adelante se hablará sobre Bootstrap, conviene adelantar que este framework dispone de un conjunto de iconos bastante completo.

La manera de incluir estos iconos es con una simple etiqueta en la que se indica el nombre del icono concreto como clase CSS:

```
<span class="glyphicon glyphicon-check"></span>
```

Podemos mostrar el icono en cualquier elemento de la página y de forma muy útil podemos añadirla en botones, opciones de menú, etc.

Planificación de Interfaces Gráficas

1.2. COLOR, TIPOGRAFÍA E ICONOS

1.2.2. Fuentes de iconos

Font Awesome

Font Awesome ofrece, además de los iconos esenciales para cualquier interfaz (añadir, eliminar, alinear, error, etc.) un amplio conjunto de imágenes con el que podremos representar prácticamente cualquier cosa. La manera de incluirlos es similar a la de Bootstrap.

Ionicons

Este es el juego de iconos disponibles para Ionic, que es un framework de desarrollo de aplicaciones híbridas. Ionic utiliza HTML5, CSS y JavaScript como lenguajes base para crear programas que se pueden ejecutar en cualquier dispositivo. Estos iconos pueden usarse también al margen de una aplicación Ionic.

Planificación de Interfaces Gráficas

1.2. COLOR, TIPOGRAFÍA E ICONOS

1.2.2. Fuentes de iconos

Font Awesome

Octicons

Desde la plataforma Github nos podemos descargar Octicons como iconos de fuentes Actualmente son ampliamente utilizados en muchas de sus sitios.

Para utilizar Octicons en nuestros proyectos debemos descargamos la carpeta de octicons:

<https://octicons.github.com/>

Desde el head del HTML se debe enlazar a la hoja de estilos octicon.css:

```
<link rel="stylesheet" href="/octicons/octicons.css">
```

Y simplemente para utilizar un icono en la página HTML:

```
<span class="oclicon octicon-flame"> </span>
```

Planificación de Interfaces Gráficas

1.2. COLOR, TIPOGRAFÍA E ICONOS

1.2.2. Fuentes de iconos

Material Icons

Google ofrece una serie de iconos para ser fácilmente incluidos en nuestros proyectos web, Android o iOS. Están disponibles en Github y son descargables para cualquier plataforma de forma totalmente gratuita bajo una licencia Open Source

La vía más fácil para utilizar material icons es incluyendo esta línea en el HTML

```
<link href="https://fonts.googleapis.com/contarily Material Icons"
rel="stylesheet">
```

Para incorporar estos iconos en nuestra web:

```
<i class="material-icons">face</i>
```

Lo normal es incluir los iconos de 24px pero existen alternativas en cuanto a tamaño:

```
<i class="material-icons md-18">face</i>
```

Planificación de Interfaces Gráficas

1.2. COLOR, TIPOGRAFÍA E ICONOS

1.2.2. Fuentes de iconos

Material Icons

También es posible realizar variaciones del color:

`<i class=material-icons md-dark md-inactive">face</i>`

O cambiar el color de fondo:

`<i class="material-icons md-light md-inactive">face</i>`

Planificación de Interfaces Gráficas

1.3. INTERACCIÓN PERSONA-ORDENADOR

La interacción Persona-Ordenador o Human-Computer Interaction es una disciplina que trata de estudiar el intercambio de información entre ordenadores y personas. Los actores principales en esta materia son:

- El usuario, alguien con capacidades y limitaciones para procesar información.
- El ordenador y los periféricos de los que dispone.
- El proceso que se lleva a cabo.

La IPO es un campo que se lleva trabajando desde hace décadas y, teniendo en cuenta la rapidez de la evolución de la informática, eso supone un cierto tiempo.

Planificación de Interfaces Gráficas

1.3. INTERACCIÓN PERSONA-ORDENADOR

Ya por 1962, Licklider y Clark se encargaron de recoger una lista con los principales problemas que la IPO debía ser capaz de resolver, y que pese a la evolución de la tecnología siguen en gran parte vigentes:

1. Múltiples usuarios utilizando los ordenadores al mismo tiempo.
2. Tener un sistema de interacción mediante varios tipos de datos convencionales o gráficos
3. Poder procesar operaciones en tiempo real.
4. Disponer de medios de almacenamiento masivo cuya información sea accesible rápidamente
5. Posibilitar que el propio sistema permita a su vez a las personas desarrollar nuevos sistemas de forma colaborativa.
6. Permitir varios modos de entrada de datos, desde la voz, escritura manual impresa o directa

Planificación de Interfaces Gráficas

1.3. INTERACCIÓN PERSONA-ORDENADOR

Ya por 1962, Licklider y Clark se encargaron de recoger una lista con los principales problemas que la IPO debía ser capaz de resolver, y que pese a la evolución de la tecnología siguen en gran parte vigentes:

7. Procesamiento del lenguaje natural, tanto sintáctica como semánticamente.
8. Permitir el reconocimiento de voz de múltiples usuarios.
9. Desarrollar y simplificar una teoría de algoritmos.
10. Permitir el desarrollo de programación heurística o a través de principios generales.

Planificación de Interfaces Gráficas

1.3. INTERACCIÓN PERSONA-ORDENADOR

Principios

Muchos de los elementos como los periféricos que hoy son tan habituales, conceptos como el escritorio virtual o el lápiz óptico fueron desarrollados alrededor de esas décadas, y ya entonces, se establecieron algunos principios para mejorar la IPO que a día de hoy siguen estando vigentes:

1. Se debe conocer al usuario.
2. Se debe ofrecer la información de forma rápida. Se debe minimizar la memorización, facilitar la entrada de datos seleccionando opciones, usar texto en lugar de números, etc.
3. Basándonos en la observación del uso del sistema reorganizar la estructura de la información y optimizar las operaciones, haciendo una interfaz consistente.
4. Evitar que se produzcan errores, y si no hay más remedio ofrecer buenos mensajes de error

Planificación de Interfaces Gráficas

1.3. INTERACCIÓN PERSONA-ORDENADOR

Principios

Tan obvios, pero tan vigentes, que en cualquier texto sobre usabilidad se pueden ver tal cual. Y es necesario, ya que actualmente se siguen cometiendo los mismos errores.

La IPO abarca varias disciplinas que van desde la informática y la ingeniería a la ergonomía, psicología, sociología e incluso la antropología.

Planificación de Interfaces Gráficas

1.3. INTERACCIÓN PERSONA-ORDENADOR

En la actualidad

Desde la aparición de la web y, en definitiva, desde que cada vez más individuos se han visto obligados a sentarse delante de un ordenador, la IPO ha seguido estudiándose o ha ido evolucionando en conceptos como el de usabilidad. Esta se centra en hacer que la interacción entre personas y ordenadores sea lo más fácil posible. Para eso un correcto diseño de interfaces juega un papel fundamental.

Más recientemente el concepto de usabilidad ha derivado en el UX o user experience, que sobre la base de la usabilidad trata de satisfacer tanto la necesidad del usuario como de la empresa que está detrás de una aplicación. Ambos temas, de aplicación mucho más práctica y directa, se estudian más adelante.

Planificación de Interfaces Gráficas

1.4. GUÍAS DE ESTILO Y ELEMENTOS

Una vez que conocemos los colores, las fuentes o los iconos, ya estamos en disposición de hacer una selección de los más adecuados y desarrollar nuestra interfaz, ya bien sea desde cero o con un gestor de contenidos.

Sean cuales sean los elementos seleccionados, conviene crear una interfaz consistente, que no de una pantalla a otra. Para eso se puede establecer una guía de estilo.

Desarrollo de una guía de estilos

La guía de estilo es la que indica las fuentes, los tamaños de texto (para párrafos, títulos de varios niveles) y, sobre todo, los colores principales y secundarios que aplicaremos a lo largo del sitio o la aplicación.

Planificación de Interfaces Gráficas

1.4. GUÍAS DE ESTILO Y ELEMENTOS

La marca

Para crear una guía de estilo, lo primero que se debe hacer es estudiar la marca de la empresa o el propósito de lo que se pretende crear. Esto nos puede dar pie al resto, ya que según la marca quizá nos decantemos por un diseño más o menos empresarial, por un aspecto más o menos desenfadado, etc.

La tipografía

A continuación, debe decidirse qué tipografía se utilizará y el tamaño de fuente para cada tipo de texto. No conviene elegir más de una fuente o dos, ya que acumular distintos tipos de fuentes puede dar lugar a la confusión. Algunos sitios de fuentes:

- <http://dafont.com>
- <http://myfonts.com>

Planificación de Interfaces Gráficas

1.4. GUÍAS DE ESTILO Y ELEMENTOS

Los colores

La paleta de colores también es fundamental. Generalmente se elige un color principal y otro complementario, además de un color de transición entre ambos. Elegir una buena paleta de colores y saber combinarlos es todo un arte que solo se adquiere con años de experiencia. Por fortuna existen webs que nos permiten crear o seleccionar paletas prediseñadas por otros usuarios:

<http://paletton.com>

<https://colors.com/>

<http://www.colourlovers.com/palettes>

Los iconos

Los iconos facilitan enormemente el uso de la web y en especial de las aplicaciones ya que permite ni crear interfaces mucho más claras de utilizar. Pero eso sí, debe procurarse utilizar un juego de iconos consistente, como los que veremos más adelante.

Planificación de Interfaces Gráficas

1.4. GUÍAS DE ESTILO Y ELEMENTOS

El tono

Con esto no nos referimos a los colores, sino al lenguaje que utilizaremos para referimos al usuario. Sean mensajes muy serios o en un tono más desenfadado, deben mantenerse a lo largo de la aplicación.

Las imágenes

Las imágenes o fotos pueden aportar mucha información acerca de nuestro sitio y deben seleccionarse de forma cuidadosa. Seguramente dependerán del mensaje que se quiera transmitir de los productos que se quieran mostrar. A veces no se dispone de fotos con un aspecto profesional y, en esos casos, se pueden utilizar stocks de fotos genéricas que puedan encajar bien. También pueden utilizarse redes sociales de fotografía como Flickr donde podemos encontrar fotos espectaculares y de libre uso.

Planificación de Interfaces Gráficas

1.4. GUÍAS DE ESTILO Y ELEMENTOS

Controles de formulario

El estilo de botones, cajas de texto, selectores o mensajes de error también deben tener un aspecto uniforme. Esto puede conseguirse gracias a los estilos y a frameworks de diseño tales como Bootstrap

Elementos de interfaz

Es decir, listas, tablas, paneles, menús y un amplio etcétera. En capítulos posteriores demostrará un amplio catálogo de controles que ofrecen algunos frameworks.

Planificación de Interfaces Gráficas

1.4. GUÍAS DE ESTILO Y ELEMENTOS

1.4.1. CMS: WordPress, Joomla!, Drupal

Cuando tenemos un gestor de contenidos por lo general hay una parte visible para todos los usuarios, otras protegidas y siempre existe un panel de administración para gestionar tanto la propia herramienta como el contenido que tiene que aparecer: desde páginas, artículos, items de menú, y cualquier otra forma de información; además, podremos gestionar usuarios, añadir plugins y un largo etc. Las tres herramientas o CMS (Content Management System o Sistema de Gestión Contenidos) de las que vamos a hablar pueden utilizarse de distintas maneras: podemos descargarnos el software y crear una instalación en nuestro PC o un servidor por nuestra cuenta. O bien podemos ir a hostings donde pulsando un botón se nos añade uno deseos CMS de forma automática o directamente podemos utilizar hostings especializados en ellos.

Planificación de Interfaces Gráficas

1.4. GUÍAS DE ESTILO Y ELEMENTOS

1.4.1. CMS: WordPress, Joomla!, Drupal

WordPress

WordPress es una herramienta para crear Blogs, que básicamente permite añadir posts y páginas con sus categorías y etiquetas. Destaca por su facilidad de uso y un panel de control muy claro donde podemos crear el contenido y configurar gran número de utilidades: plantillas, plugins, etc.

De hecho, si se configura de tal manera que el propio WordPress pueda subir ficheros al servidor, podremos facilitar el mantenimiento de plugins y actualizaciones de la herramienta haciendo todo desde el propio panel:

Planificación de Interfaces Gráficas

1.4. GUÍAS DE ESTILO Y ELEMENTOS

1.4.1. CMS: WordPress, Joomla!, Drupal

WordPress

El catálogo de plantillas o themes de Wordpress es sencillamente espectacular, con todo tipo de layouts a nuestra disposición.

En la dirección <http://wordpress.org> nos podemos descargar el software cuya instalación se caracteriza por su extrema simplicidad.

Si queremos probar WordPress de manera directa no tenemos más que darnos de alta en su propio sistema de alojamiento gratuito: <http://wordpress.com>.

Planificación de Interfaces Gráficas

1.4. GUÍAS DE ESTILO Y ELEMENTOS

1.4.1. CMS: WordPress, Joomla!, Drupal

Drupal

Drupal partió de una base simple que nos permitía crear sitios gestionando páginas y noticias con sus categorías, pero poco a poco ha ido creciendo como CMS, no solo configurable sino también programable.

Quizá esa sea su característica más destacable, el hecho de que Drupal está orientado a ser personalizado y extendido con mucha más profundidad.

También dispone de un panel de administración, infinidad de plugins y, por supuesto, plantillas. Pero, sin duda uno de los recursos más importantes de Drupal es su API, la cual podemos consultar en su sitio.

Para descargar Drupal solo tenemos que dirigirnos a <https://www.drupal.org>

Planificación de Interfaces Gráficas

1.4. GUÍAS DE ESTILO Y ELEMENTOS

1.4.1. CMS: WordPress, Joomla!, Drupal

Joomla!

De las tres herramientas quizá Joomla! es la que tenga más vocación de estar orientada a crear sitios de empresas o instituciones más allá de páginas de noticias.

Joomla! al igual que las anteriores ofrece un sinfín de características: gestión de contenidos, gestión de elementos multimedia, listas de control de acceso, un extenso panel de administración y, por supuesto, soporte multilenguaje. Tampoco ha de tener nada que envidiar al resto en cuanto a plugins se refiere, y de hecho resulta una opción muy interesante para añadir plugins de comercio electrónico. Joomla! está disponible en <https://www.joomla.org>

Planificación de Interfaces Gráficas

1.4. GUÍAS DE ESTILO Y ELEMENTOS

1.4.2. Plataformas de generación automática de sitios web

Además de herramientas, en Internet también existen recursos para generar sitios web sin necesidad alguna de descargarse y configurar ningún software.

Generalmente los ofrecen empresas de hosting y se basan en plantillas y asistentes que nos permiten seleccionar un estilo, personalizar el contenido y añadir funciones a través de aplicaciones específicas de la plataforma.

La única desventaja es que no poseemos un control total sobre el código del sitio, aunque para otros eso puede representar más bien una ventaja, ya que no hay que preocuparse del mantenimiento de un gestor de contenidos.

Planificación de Interfaces Gráficas

1.4. GUÍAS DE ESTILO Y ELEMENTOS

1.4.2. Plataformas de generación automática de sitios web

Wix

Wix nos permite elegir diferentes plantillas acordes al tipo de página que deseamos construir, disponiendo de un sencillo editor de contenidos donde no tendremos más que arrastrar cualquier elemento que necesitamos. Además, dispone de 250 extensiones que podemos agregar para dotar de funcionalidades extra a nuestra web.

Wix destaca especialmente por su amplia gama de plantillas, por su editor y por el soporte que ofrecen. Es, además, a día de hoy, el generador de sitios más popular. Dispone de una modalidad de hosting gratuito pero según tus necesidades (dominios personalizados, ancho de banda, etc.) existe la posibilidad de contratar una modalidad Premium. Puedes probarla de forma gratuita en <http://www.wix.com>

Planificación de Interfaces Gráficas

1.4. GUÍAS DE ESTILO Y ELEMENTOS

1.4.2. Plataformas de generación automática de sitios web

Weebly

Weebly es también una de las herramientas de generación de sitios web más populares y más sencillos de utilizar por cualquier tipo de usuario. En su caso el editor no resulta tan abrumador y si mucho más intuitivo, sin perder la capacidad de crear páginas simplemente arrastrando elementos

También dispone de un amplio catálogo de plantillas, listas para visualizarse correctamente en dispositivos móviles, y si es necesario podemos acceder al HTML y al CSS para modificar lo que queramos.

Por si eso fuera poco, Weebly también provee de unos 40 layouts que podemos aplicar en diseños como el que se ve en la imagen. Esto resulta especialmente útil cuando el usuario no quiere hacer el diseño desde cero, ya que le permite partir de una disposición prediseñada.

Podemos probar Weebly en: <https://www.weebly.com/>

Planificación de Interfaces Gráficas

1.4. GUÍAS DE ESTILO Y ELEMENTOS

1.4.2. Plataformas de generación automática de sitios web

Squarespace

Del mismo estilo que las anteriores, constituye una plataforma que nos permite editar los contenidos directamente a partir de plantillas. Squarespace destaca, sobre todo, por la elegancia y sobriedad de sus plantillas, que además están orientadas a visualizarse correctamente en los móviles, con un diseño responsivo. De todos los generadores de sitios, este es quizá el que consigue un aspecto más profesional e impresionante.

Algo que merece la pena subrayar es que además de tener buenas plantillas, los estilos de la misma pueden personalizarse al detalle, pero sin necesidad de editar código alguno. No obstante, la gran desventaja es que Squarespace no dispone de un plan gratuito.

Puedes visitarlo en <https://www.squarespace.com/>

Planificación de Interfaces Gráficas

1.5 Componentes de una interfaz web

Una interfaz está basada en varios elementos:

- Cabecera con metadatos.
- Conjunto de componentes
- Un layout o disposición de esos componentes.

Una interfaz web se construye mediante un documento de texto formado por etiquetas HTML. Estructura básica:

Planificación de Interfaces Gráficas

1.5 Componentes de una interfaz web

```
<!DOCTYPE html>  
<html>  
    <head>  
    </head>  
  
    <body>  
    </body>  
</html>
```

Planificación de Interfaces Gráficas

1.5 Componentes de una interfaz web

`<!DOCTYPE html>`: Declaración del tipo de documento

`<html>`: Etiqueta que engloba todo el documento

`<head>`: Para introducir cierta metainformación sobre la página, puede no ser visible pero afecta a la presentación a través de meta etiquetas y enlaces a hojas de estilos y ficheros JavaScript

`<body>`: Se introduce el contenido visible, tanto los componentes como el layout

Planificación de Interfaces Gráficas

1.5 Componentes de una interfaz web

1.5.1 Controles y componentes

Como vamos a ver más adelante a lo largo de los capítulos, una interfaz web está compuesta de elementos de todo tipo. En sus inicios la web era un conjunto de documentos de hipertexto donde lo principal era tener texto con enlaces o links a otros documentos. El enlace es el componente clave en la web, ya que proporciona el nexo entre distintos documentos para conformar la World Wide Web. Pero una interfaz web, puede tener, además:

- Textos en varios formatos
- Listas de varios tipos
- Tablas
- Formularios con todo tipo de controles
- Imágenes
- Dibujo vectorial
- Video
- Audio
- Gráficos dinámicos
- Componentes complejos basados en CSS y JS

Planificación de Interfaces Gráficas

1.5 Componentes de una interfaz web

1.5.1 Controles y componentes

Además de que el propio estándar HTML5 nos permite cada vez añadir más componentes, quizá no tan visuales pero muy útiles:

- Geolocalización
- Base de datos
- Datos locales
- Webworkers para ejecución de tareas simultáneas
- Websockets para comunicaciones con servidores en tiempo real
- Notificaciones de escritorio

Obviamente sobre todos esos elementos hay que añadir aquellos que se pueden desarrollar a través de JavaScript. A lo largo de los siguientes capítulos se expondrá un amplio catálogo de componentes para interfaces web.

Planificación de Interfaces Gráficas

1.5 Componentes de una interfaz web

1.5.2 Layouts

Layout se refiere a la disposición de los elementos en una página web. Son elementos de diseño que permiten organizar los componentes para que aparezcan en un determinado lugar de la interfaz web.

La forma de presentar los componentes tiene que ver con el diseño o con la forma en la que queremos presentar la información. Por eso mismo se tiende a no depender del HTML únicamente para establecer ese diseño. Los layout se pueden crear utilizando ciertos componentes del propio HTML aplicando hojas de estilos CSS.

Al final de este capítulo se hace hincapié en la maquetación y en distintos ejemplos y herramientas para crear Layouts.

Planificación de Interfaces Gráficas

1.5 Componentes de una interfaz web

1.5.2 Layouts

ACTIVIDAD

Entra en la web de Wix

<http://es.wix.com>

Y da de alta una página de forma gratuita. Intenta llevar a cabo las siguientes tareas

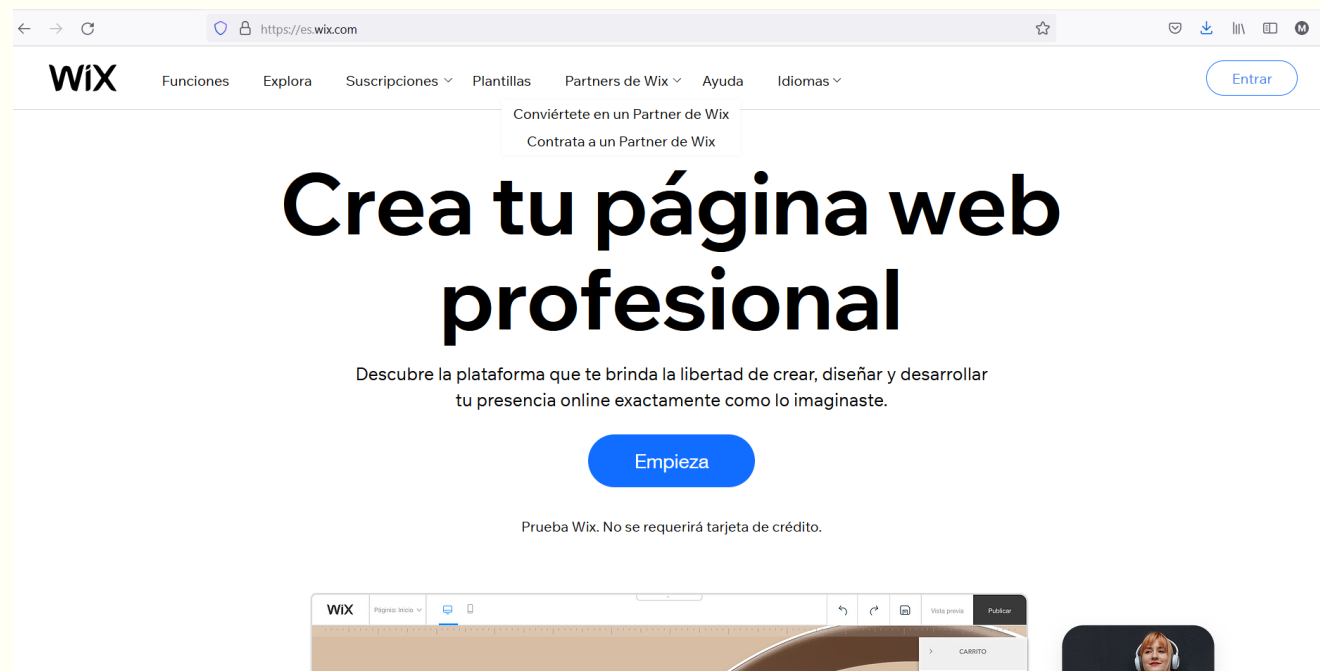
- Selecciona una plantilla
- Edita al menos un par de páginas
- Añade varios tipos de componentes como imágenes, tablas, listas, etc.

Planificación de Interfaces Gráficas

1.5 Componentes de una interfaz web

1.5.2 Layouts

ACTIVIDAD

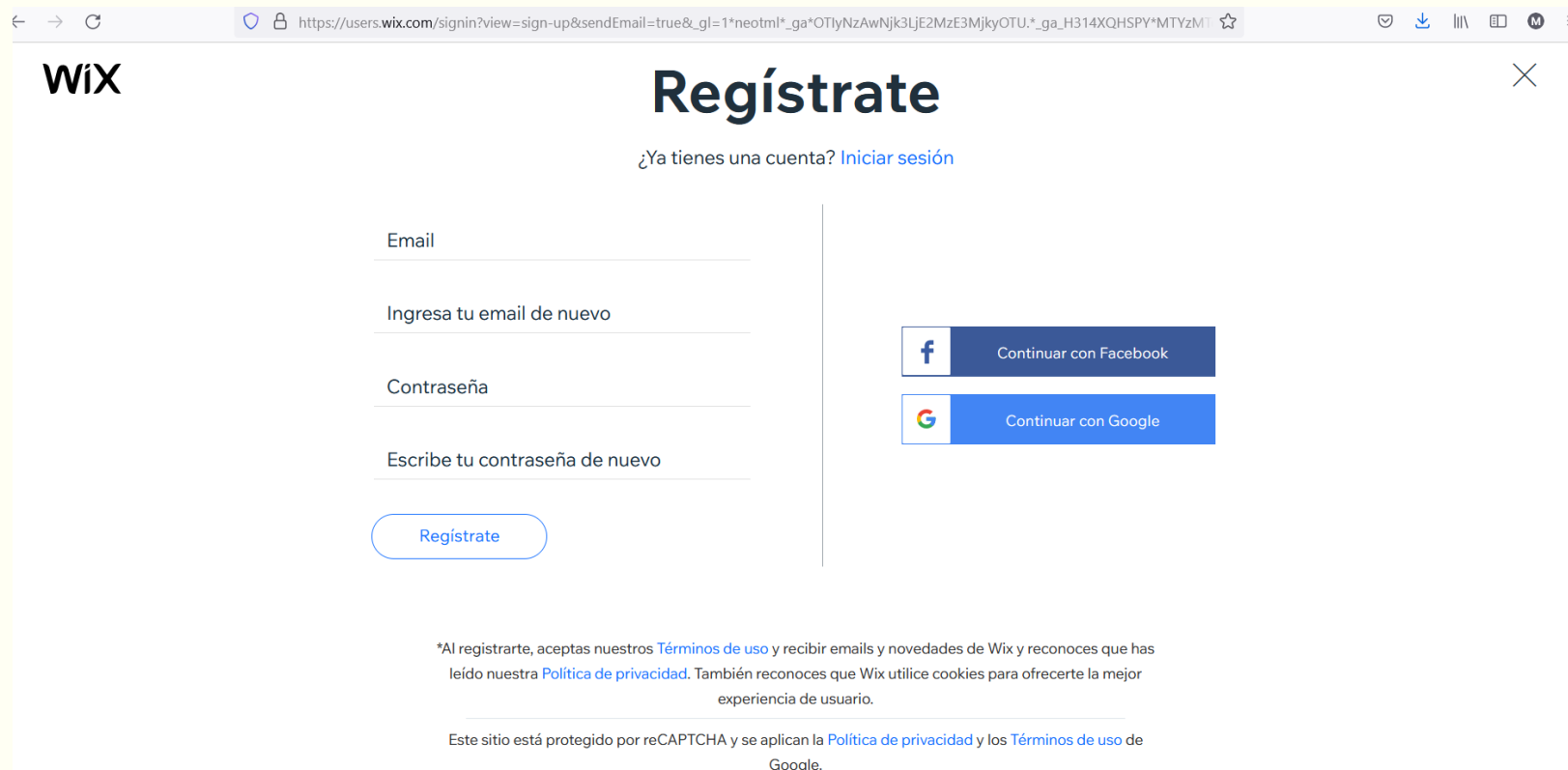


Planificación de Interfaces Gráficas

1.5 Componentes de una interfaz web

1.5.2 Layouts

ACTIVIDAD



The screenshot displays the Wix registration page. At the top left is the Wix logo. The main heading is "Regístrate" (Sign up). Below it, a link says "¿Ya tienes una cuenta? [Iniciar sesión](#)" (Already have an account? [Log in](#)). The registration form is divided into two columns. The left column contains three input fields: "Email", "Ingresa tu email de nuevo" (Enter your email again), and "Contraseña" (Password). Below these is another input field labeled "Escribe tu contraseña de nuevo" (Write your password again). A blue "Regístrate" button is at the bottom of this column. The right column features two social login buttons: "Continuar con Facebook" and "Continuar con Google". At the bottom of the page, there is a disclaimer: "*Al registrarte, aceptas nuestros [Términos de uso](#) y recibir emails y novedades de Wix y reconoces que has leído nuestra [Política de privacidad](#). También reconoces que Wix utilice cookies para ofrecerte la mejor experiencia de usuario." Below this, it states "Este sitio está protegido por reCAPTCHA y se aplican la [Política de privacidad](#) y los [Términos de uso](#) de Google."

Planificación de Interfaces Gráficas

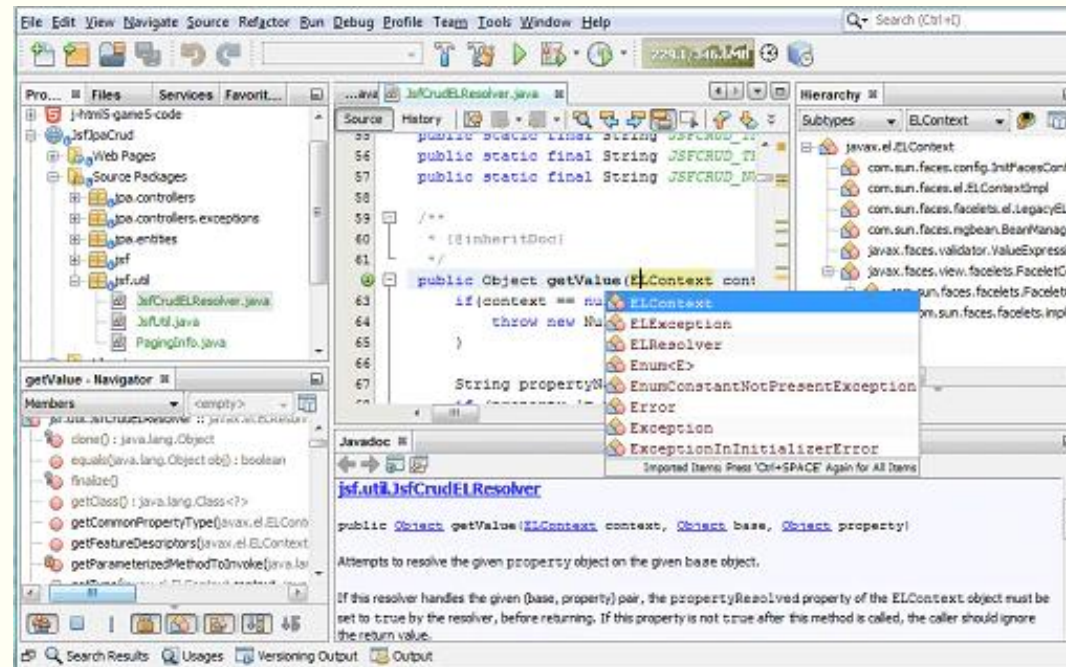
1.6. APLICACIONES PARA DESARROLLO WEB

Existen infinidad de aplicaciones para desarrollo web, desde editores de código sencillos hasta completos IDEs que incluyen herramientas como intellisense, scaffolding y la posibilidad de incluir múltiples plugins para tareas específicas. Incluso la propia web ofrece muchas herramientas en formato SaaS (Software as a Service), es decir, aplicaciones que sin necesidad de ser instaladas se usan directamente desde el navegador. En nuestro caso nos centraremos en aplicaciones de escritorio de cierta importancia.

Planificación de Interfaces Gráficas

1.6.1. Netbeans

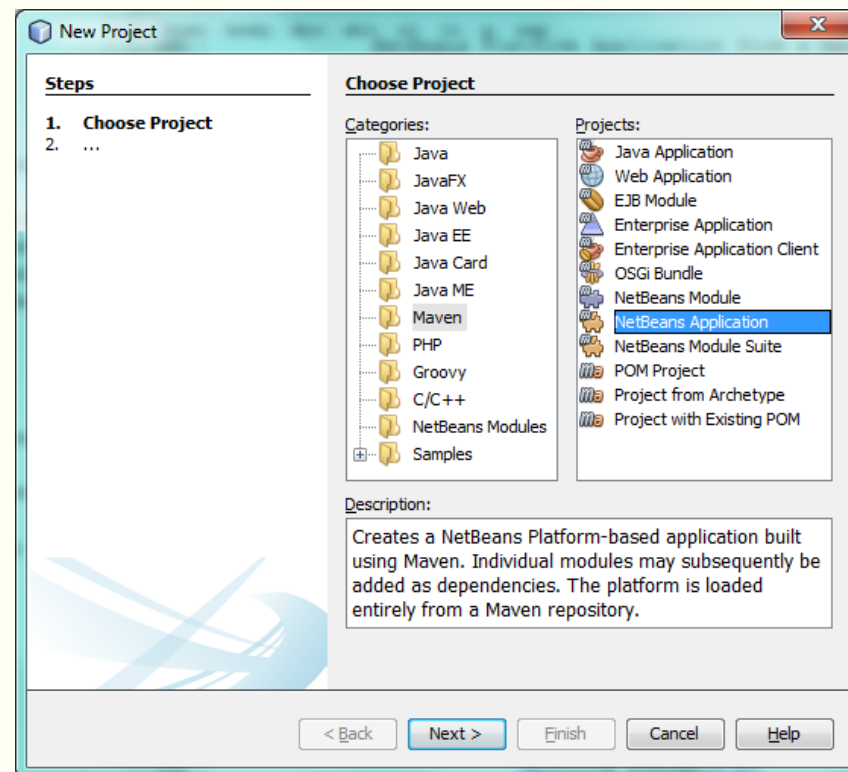
Netbeans es la interfaz oficial que ofrece Oracle, principalmente para el desarrollo de aplicaciones Java, pero con soporte para muchos otros tipos de proyectos, con especial énfasis en los proyectos web.



Planificación de Interfaces Gráficas

1.6.1. Netbeans

Este sería el cuadro de diálogo de creación de proyectos donde es posible observar la variedad de tipos de las que se dispone de serie:



Planificación de Interfaces Gráficas

1.6.1. Netbeans

También trae algunos proyectos de ejemplo para distintos frameworks.

Ventajas

Su descarga está disponible de forma gratuita en la web de Oracle, además del soporte para muchos lenguajes. Puede abrir ficheros con varios lenguajes integrados y es capaz de resaltar la sintaxis correctamente y ofrecer un buen intellisense para web: CSS, JavaScript, etc.

Existen plugins para distintas tareas que pueden resultar útiles.

Desventajas

Su utilización puede hacerse un poco pesada en ocasiones según el número de proyectos cargados.

Planificación de Interfaces Gráficas

1.6.2. Eclipse

Uno de los IDE más populares que existen, su gran aportación al mundo del desarrollo es que ha dado lugar a forks o proyectos paralelos que partiendo de Eclipse han derivado en IDEs especializados como el de Spring, Nodeclipse, Aptana, etc..

Eclipse proviene de un antiguo software de desarrollo de Java llamado Visual Age que IBM se encargó de liberar para que fuera mantenido y desarrollado de manera abierta. Este software ha evolucionado convirtiéndose en un entorno ampliamente soportado con infinidad de usos y plugins, aunque su principal ámbito son las aplicaciones Java.

Planificación de Interfaces Gráficas

1.6.2. Eclipse

Desarrollo web

A la hora de desarrollar para la web, la edición EE de Eclipse nos ofrece varias opciones por defecto:

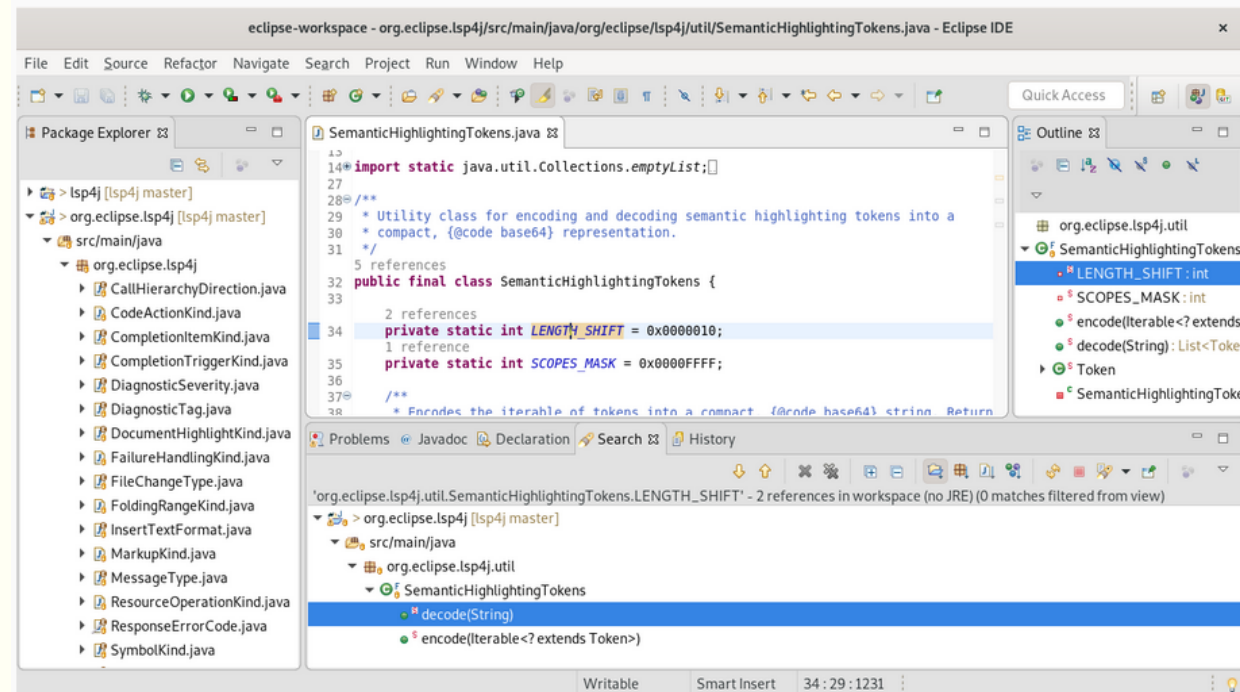
- Proyecto web dinámico, asociado a Tomcat y JSP.
- Proyecto web estático, para proyectos con HTML, CSS y JavaScript.
- Proyecto JavaScript.

En cualquier caso, si vamos a editar ficheros HTML nos ofrece la opción de ver el código o alterar código y vista.

Planificación de Interfaces Gráficas

1.6.2. Eclipse

Desarrollo web



Planificación de Interfaces Gráficas

1.6.2. Eclipse

Desarrollo web

También resulta útil la opción de insertar componentes de distinto origen, desde HTML5:

jQuery Mobile:

E incluso Ionic:

Planificación de Interfaces Gráficas

1.6.2. Eclipse

Desarrollo web

En general, en lugar de ofrecer un editor de tipo WYSIWYG (What You See Is What You Get) donde se arrastran los componentes, cada vez que seleccionamos uno de esos elementos se abre un asistente que nos permite ajustar los atributos del componente y luego este se incluye en el código fuente. Este sería, por ejemplo, el asistente para un elemento de formulario en HTML5

Instalando el plugin de JBoss a través del Menú > Help > Eclipse Marketplace, tendremos a nuestra disposición varios perfiles de desarrollo web muy útiles:

Planificación de Interfaces Gráficas

1.6.2. Eclipse

Ventajas

Descarga disponible de forma gratuita en la web de Eclipse.org, en varios *sabores* distintos según el tipo de desarrollo que nos interese. Ofrece intellisense, refactorización, soporte para git de serie, etc.

También existen plugins para distintas tareas que pueden resultar útiles, algunas de pago pero muchas gratuitas.

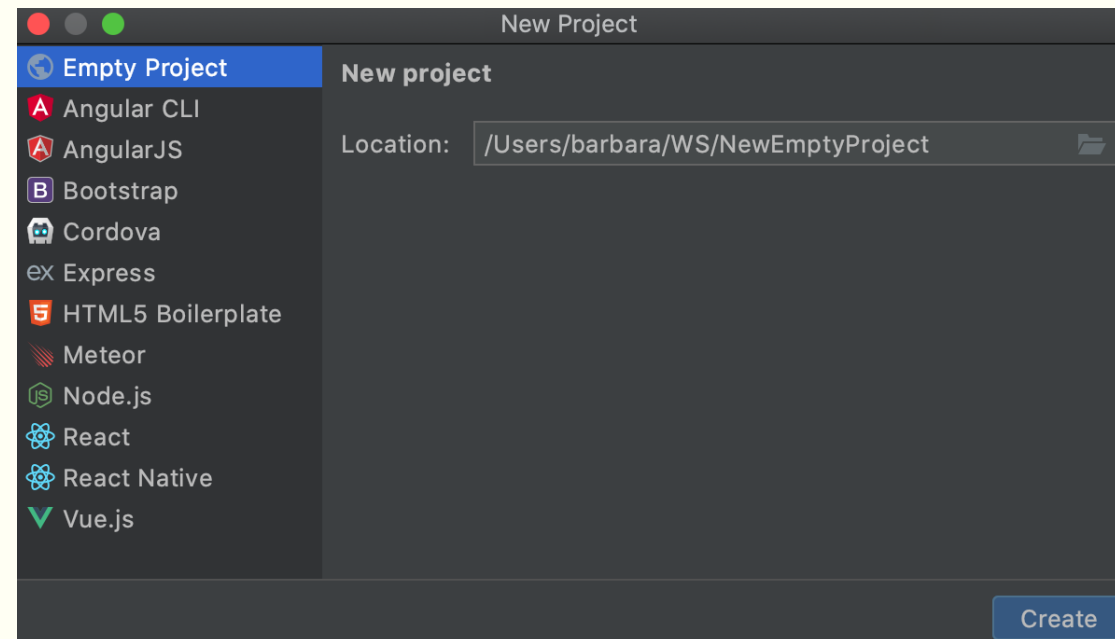
Desventajas

Al igual que en otros entornos puede hacerse un poco pesado según el número de proyectos cargados, no obstante es algo que se puede resolver si cambiamos el workspace.

Planificación de Interfaces Gráficas

1.6.3. WebStorm

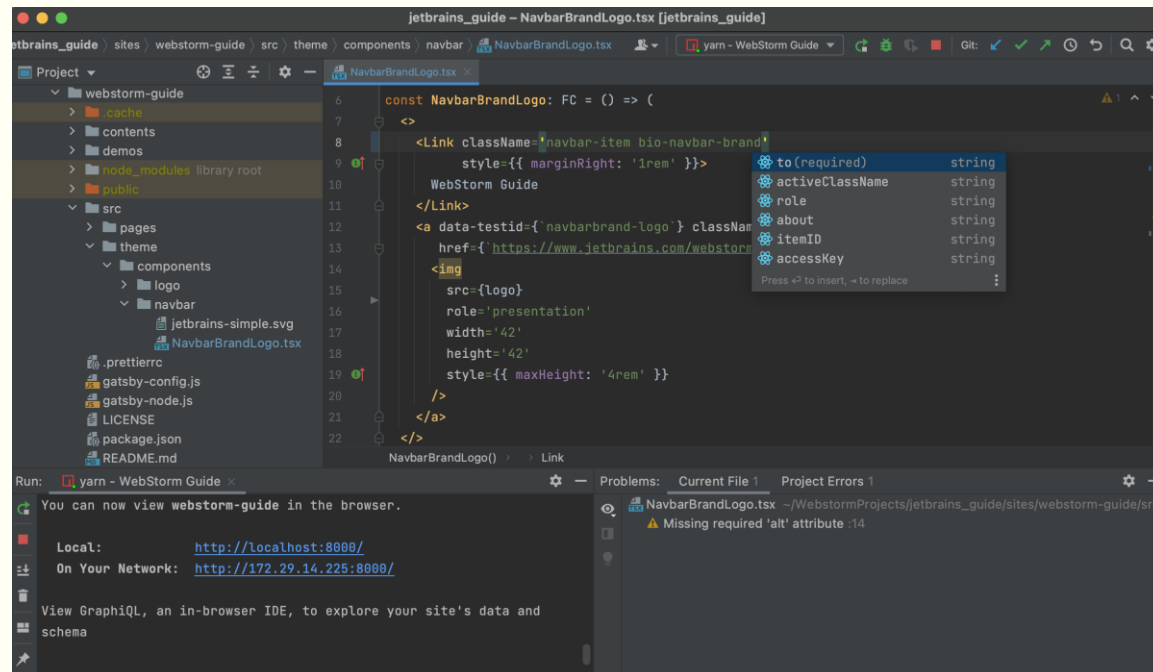
WebStorm es un entorno de desarrollo creado por JetBrains del estilo de Eclipse y Netbeans on la diferencia de ser de pago, y eso se nota en sus muchas prestaciones. Pese a que existen esas otras alternativas, WebStorm se distingue por ser un entorno muy profesional y actualizado para proyectos muy específicos:.



Planificación de Interfaces Gráficas

1.6.3. WebStorm

En cuanto entorno, ofrece todo lo que un desarrollador exigente puede requerir: depuración, ejecución, refactorización, generación de código, control de versiones, etc..



Planificación de Interfaces Gráficas

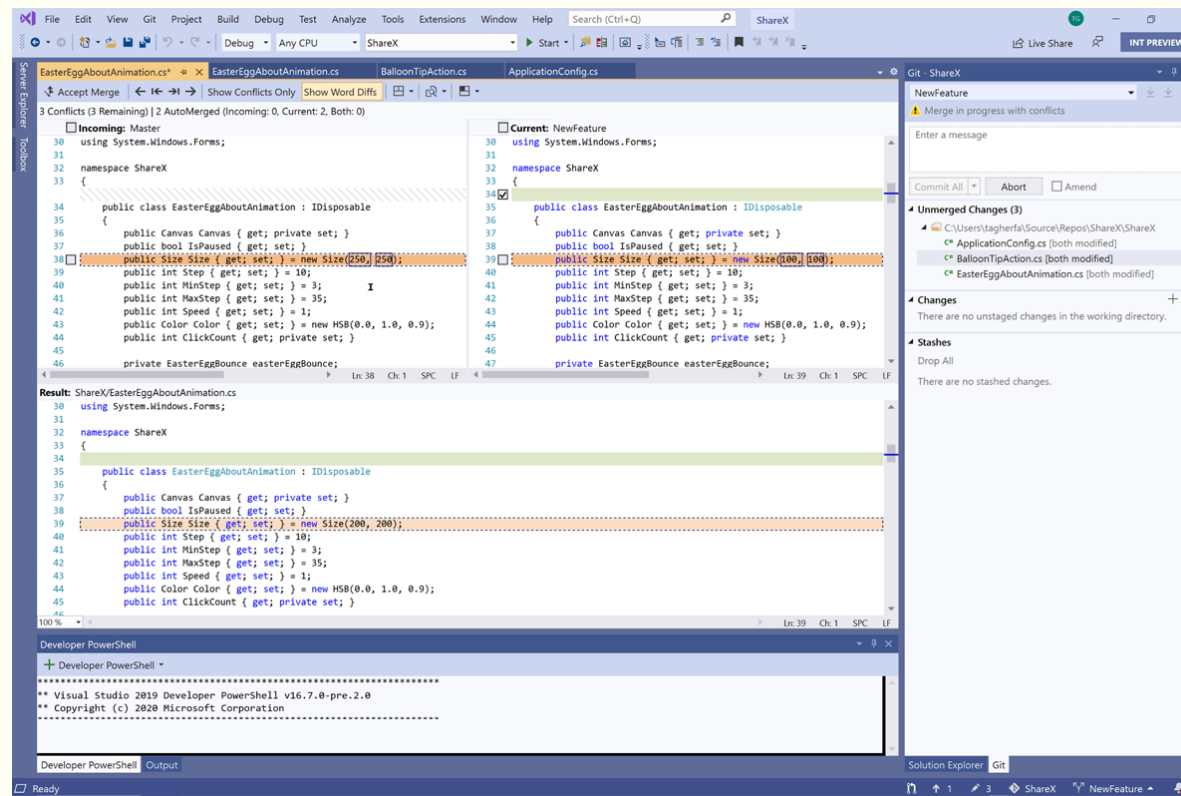
1.6.3. WebStorm

Cabe destacar que actualmente Android utiliza de forma oficial un entorno basado en otro producto de JetBrains. Esta casa dispone de entornos similares para Java (IntelliJ Idea), Python (Pycharm), PHPStorm, plugins para Visual Studio, etc.

Planificación de Interfaces Gráficas

1.6.4. VisualStudio

El conocido entorno de Microsoft dispone ahora de una versión Community totalmente gratuita con la que podremos desarrollar proyectos web de distintos tipos: ASP.NET con C#, VB o bien proyectos HTML, JavaScript, TypeScript, etc.



Planificación de Interfaces Gráficas

1.6.4. VisualStudio

Este es sin duda el entorno que más peso tiene en cuanto a tamaño, pero también en cuanto a herramientas disponibles.

Planificación de Interfaces Gráficas

1.6.5. Entornos ligeros

Existe también una amplia variedad de entornos de desarrollo ligeros y mucho menos pesados que los IDE tradicionales. Todos ellos tienen en común su pequeño tamaño, pero a la vez su versatilidad y su facilidad para ampliar funcionalidades a base de plugins. Estos son algunos de los más relevantes.

Sublime

Sublime Text es un editor de código que a día de hoy sigue siendo el favorito de muchos desarrolladores por su sencillo y elegante diseño, y multitud de funcionalidades útiles para el desarrollo. A diferencia de muchos otros, no es de código abierto, pero puede usarse sin pagar por él aunque teniendo que soportar de vez en cuando un recordatorio sobre su compra.

Por defecto Sublime guarda todo lo que edita, aunque no se haya pulsado el botón de salvar

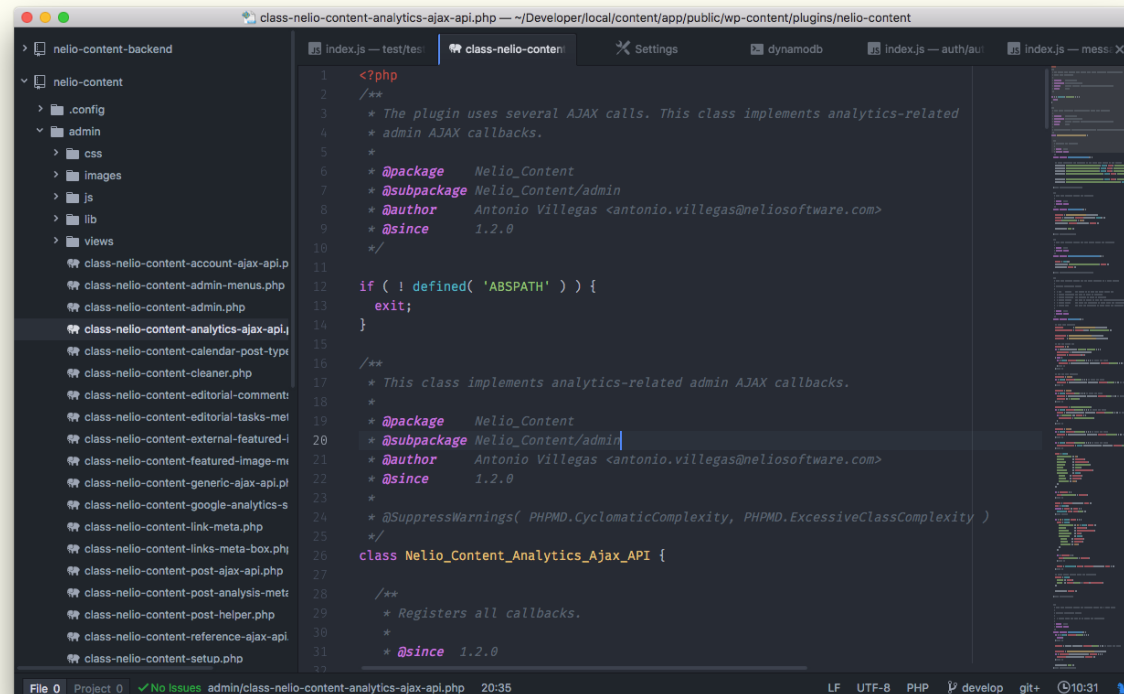
Si se cierra el editor con 7 pestañas y se apaga el ordenador, la próxima vez que se inicie Sublime veremos el editor cargado con esas 7 pestañas tal cual.

Planificación de Interfaces Gráficas

1.6.5. Entornos ligeros

Atom

Atom es un editor de código basado en HTML5 y Node.js desarrollado desde la comunidad de GitHub, obviamente es de código abierto y ofrece infinitos plugins avalados por las reviews y ratings de otros desarrolladores. Este pantallazo resume bastantes cosas:



Planificación de Interfaces Gráficas

1.6.5. Entornos ligeros

Atom

Como se puede ver, el entorno está resaltando la sintaxis de TypeScript y es capaz de dar intellisense, además de corregir convenciones como las comillas, espacios en blanco, etc. Además, los paneles son divisibles en horizontal y vertical, con lo que podemos editar varios ficheros a la vez o usarlos como referencia.

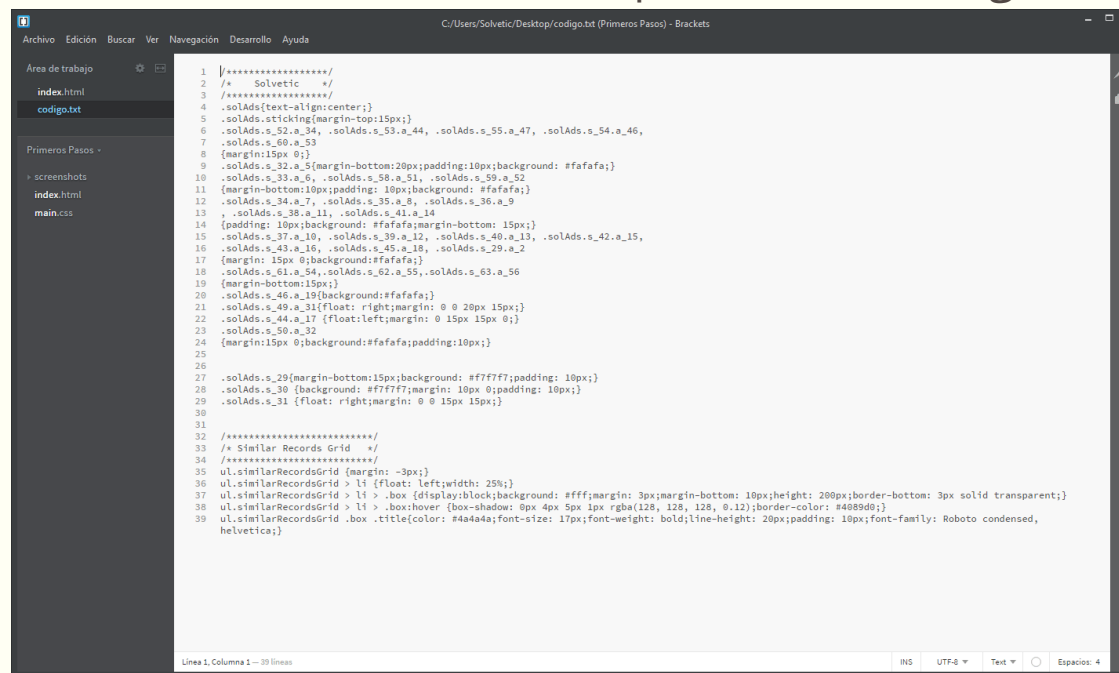
Otra de las cosas esenciales de Atom es su soporte de serie para el sistema de control de versiones Git, con lo que si el proyecto utiliza este sistema, en todo momento nos señalará los cambios llevados a cabo a través de colores y numeraciones.

Planificación de Interfaces Gráficas

1.6.5. Entornos ligeros

Brackets

Brackets es un mini editor desarrollado por Adobe, también basado en HTML5 y Node.js y con opción para ser ampliado a través de plugins. Prácticamente ofrece los mismos elementos básicos de Atom y además de serie permite ejecutar en el navegador un fichero recién editado de forma directa. El intellisense para HTML es algo mejor que en Atom.



Planificación de Interfaces Gráficas

1.6.5. Entornos ligeros

Visual Studio Code

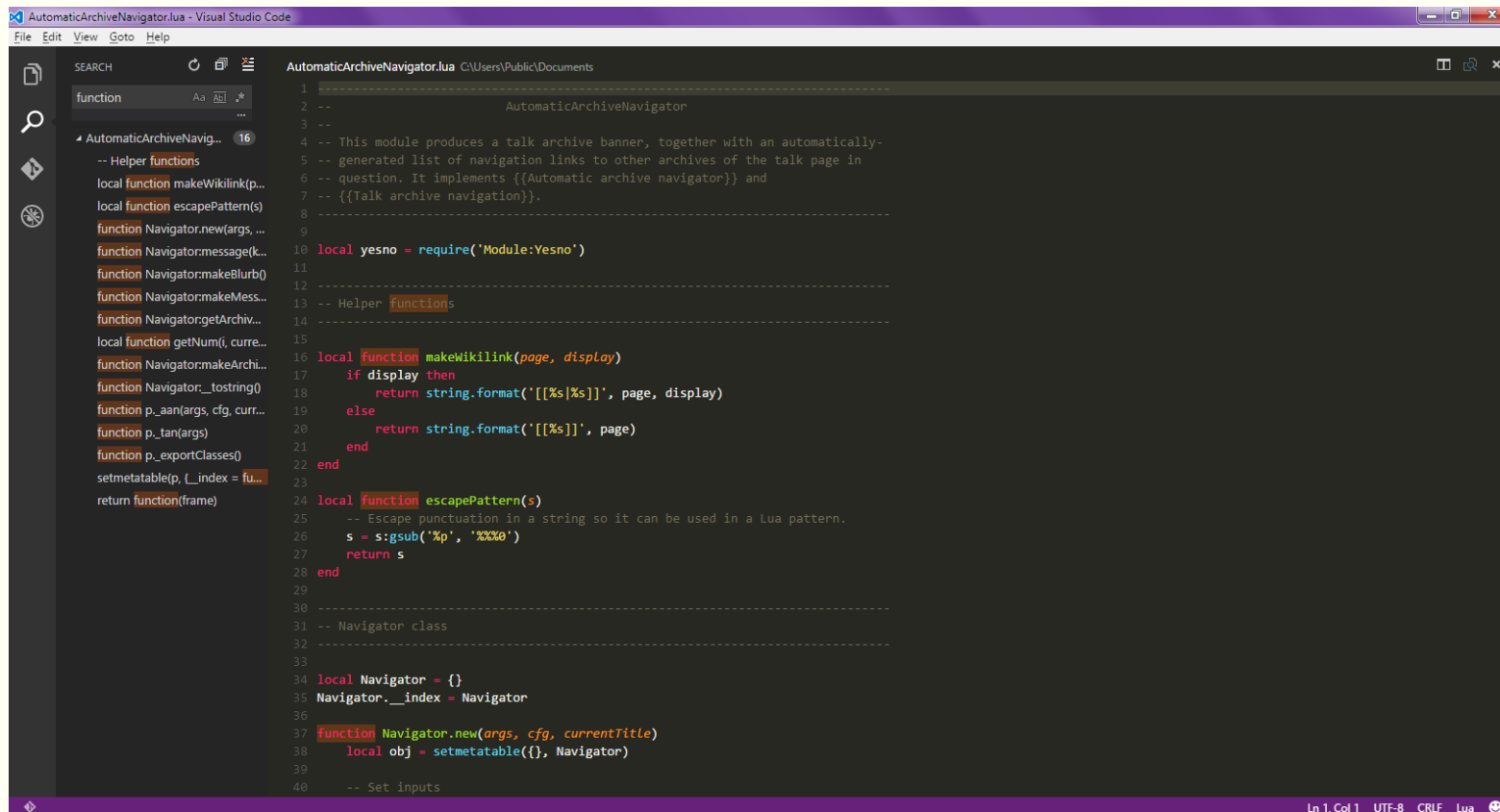
Microsoft también ofrece su propia herramienta, con soporte de serie para desarrollo en Node y con Git integrado. Por ejemplo, pueden depurarse proyectos Node de manera muy sencilla pulsando simplemente un botón. Trae lo esencial para el desarrollo web además de un sorprendente intellisense para lenguajes emergentes como TypeScript.

A diferencia de otros proyectos de Microsoft, su código fuente si está disponible. Respecto de este software se podrían destacar las funciones de depuración y la apertura de Microsoft a tecnologías estándar, así como algo que hace unos años hubiera sido impensable: VS Code está disponible para Linux.

Planificación de Interfaces Gráficas

1.6.4. Entornos ligeros

Visual Studio Code



```
1  -----
2  -- AutomaticArchiveNavigator
3  --
4  -- This module produces a talk archive banner, together with an automatically-
5  -- generated list of navigation links to other archives of the talk page in
6  -- question. It implements {{Automatic archive navigator}} and
7  -- {{Talk archive navigation}}.
8  -----
9
10 local yesno = require('Module:Yesno')
11
12 -----
13 -- Helper functions
14 -----
15
16 local function makeWikilink(page, display)
17     if display then
18         return string.format('[[%s|]]', page, display)
19     else
20         return string.format('[[%s]]', page)
21     end
22 end
23
24 local function escapePattern(s)
25     -- Escape punctuation in a string so it can be used in a Lua pattern.
26     s = s:gsub('%p', '%%%0')
27     return s
28 end
29
30 -----
31 -- Navigator class
32 -----
33
34 local Navigator = {}
35 Navigator.__index = Navigator
36
37 function Navigator.new(args, cfg, currentTitle)
38     local obj = setmetatable({}, Navigator)
39
40     -- Set inputs
```


Planificación de Interfaces Gráficas

1.6.6. Entornos en la nube

Estamos en plena era y proliferación de los servicios en la nube, donde ya no es preciso tener todos los programas instalados en local, sino que podemos apoyarnos en plataformas online. PaaS (Platform as a Service), IaaS (Infrastructure as a Service),... son distintas siglas que agrupan ese tipo de servicios.

Además de servicios de hosting de aplicaciones y de bases de datos, también existen completos entornos de desarrollo que poco tienen que envidiar a los entornos de escritorio, y todo ello desde un simple navegador.

Planificación de Interfaces Gráficas

1.6.6. Entornos en la nube

Cloud9

Cloud9 ofrece un entorno gratuito donde no solo se dispone de un editor de código muy potente; sin coste alguno accedemos una máquina virtual por proyecto en la que podemos gestionar el sistema operativo, y editar y ejecutar proyectos.

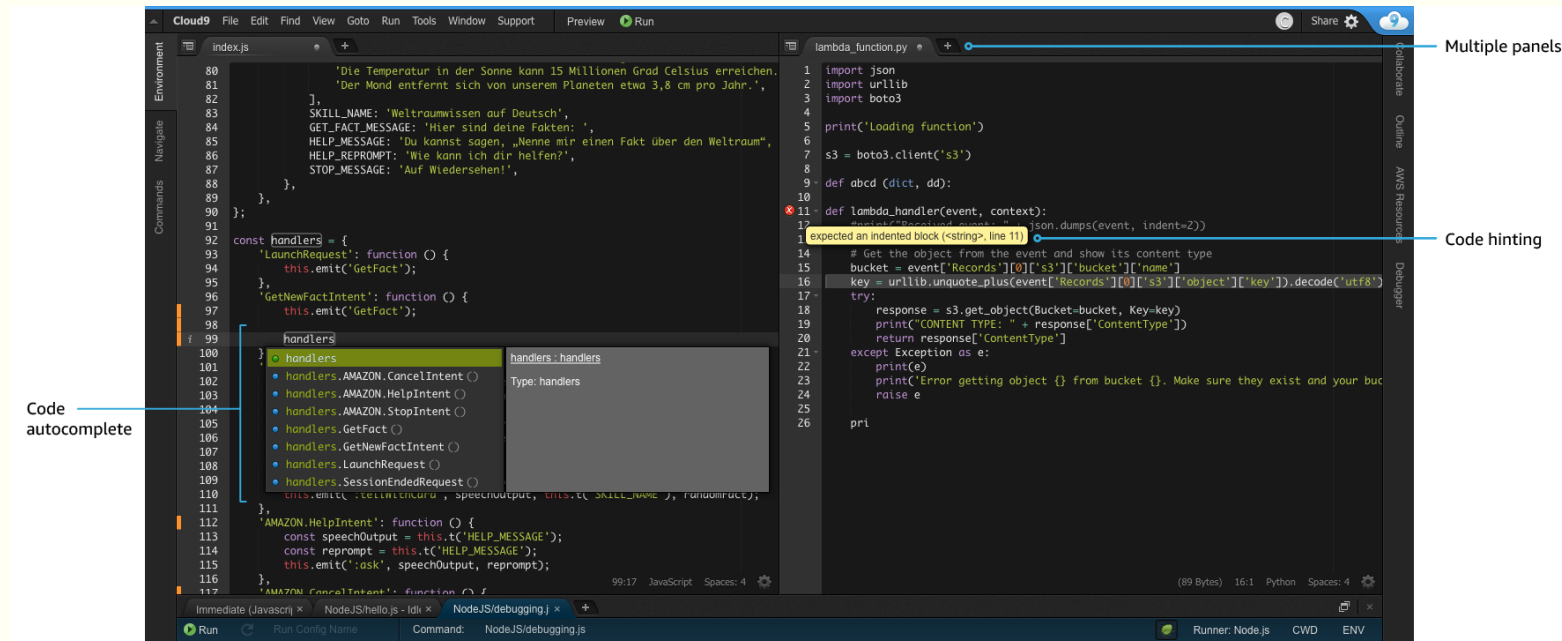
Además de poder crear proyectos basados en distintas plantillas predeterminadas (Node, HTML5,...), podemos indicar a Cloud9 que se descargue el código fuente de repositorios github o bitbucket, con lo que es posible montar un entorno en cuestión de un minuto.

Planificación de Interfaces Gráficas

1.6.6. Entornos en la nube

Cloud9

El entorno donde se escribe código nos ofrece control sobre todos los ficheros y, más importante aún, disponemos de un Shell Linux donde podremos gestionar la máquina con total libertad



Planificación de Interfaces Gráficas

1.6.6. Entornos en la nube

Cloud9

Para darse de alta basta con ir a:

<https://aws.amazon.com/es/cloud9/>

Planificación de Interfaces Gráficas

1.6.6. Entornos en la nube

Codeready workspaces (antes Codenvy)

Otro de los entornos online más potentes. Al igual que Cloud9 también podemos crear proyectos a partir de plantillas, alguna de ellas distinta de Cloud9.

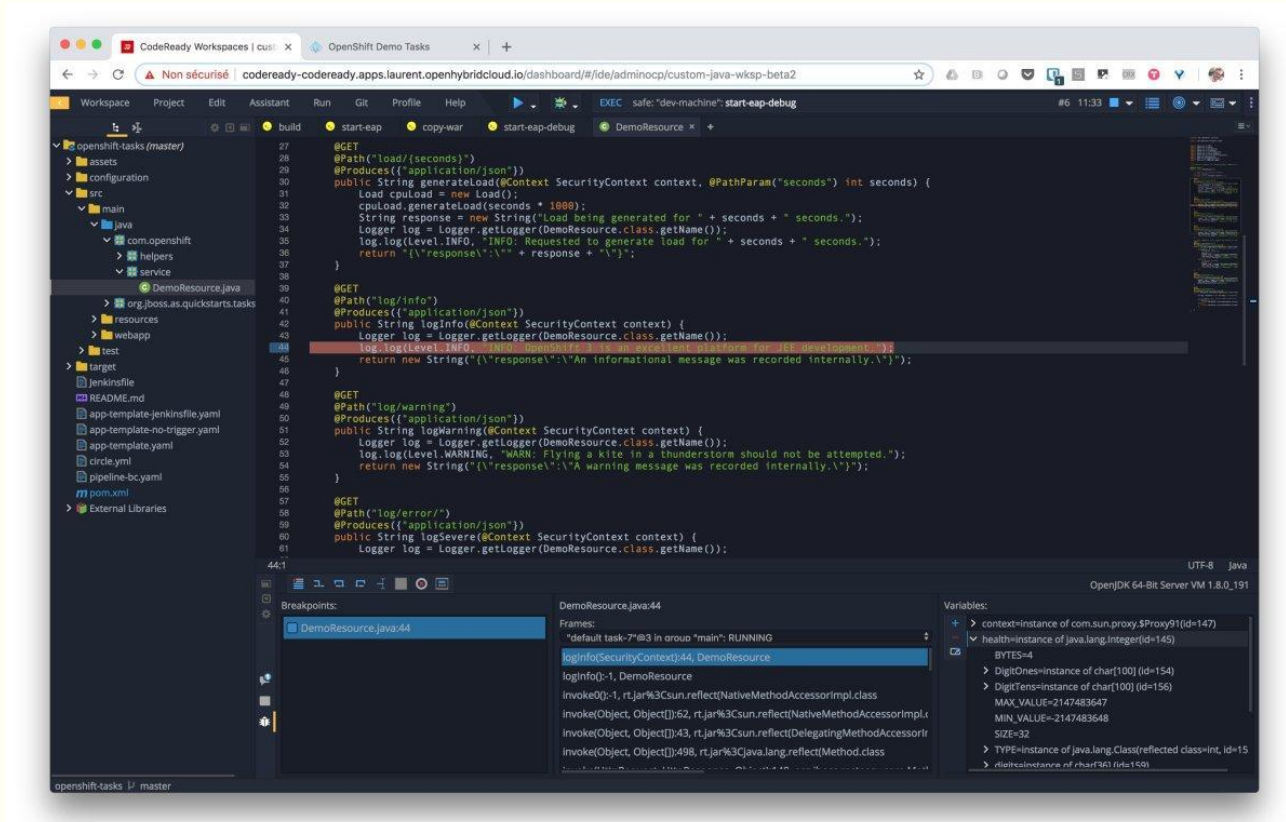
<https://developers.redhat.com/products/codeready-workspaces/overview>

Dentro de cada tipo existen variantes que se pueden ajustar según nuestras necesidades específicas, a partir de ahí tendremos un entorno bastante completo, aunque sin acceso a un shell propio. En caso de necesitar un SGBD se puede configurar a través del menú.

Planificación de Interfaces Gráficas

1.6.6. Entornos en la nube

Codeready workspaces (antes Codenvy)



Planificación de Interfaces Gráficas

1.6.6. Entornos en la nube

HyperDev

Este es otro entorno online de reciente creación que ofrece la posibilidad de desarrollar aplicaciones fullstack, es decir, un proyecto escrito en JavaScript tanto en el lado cliente como en el lado servidor. Distingue la parte frontend y backend, y permite ejecutar el proyecto de forma muy ágil.

Si bien no nos permite gestionar una máquina virtual, se centra mucho más en la agilidad de editar y ejecutar el código. También permite importar el código desde GitHub

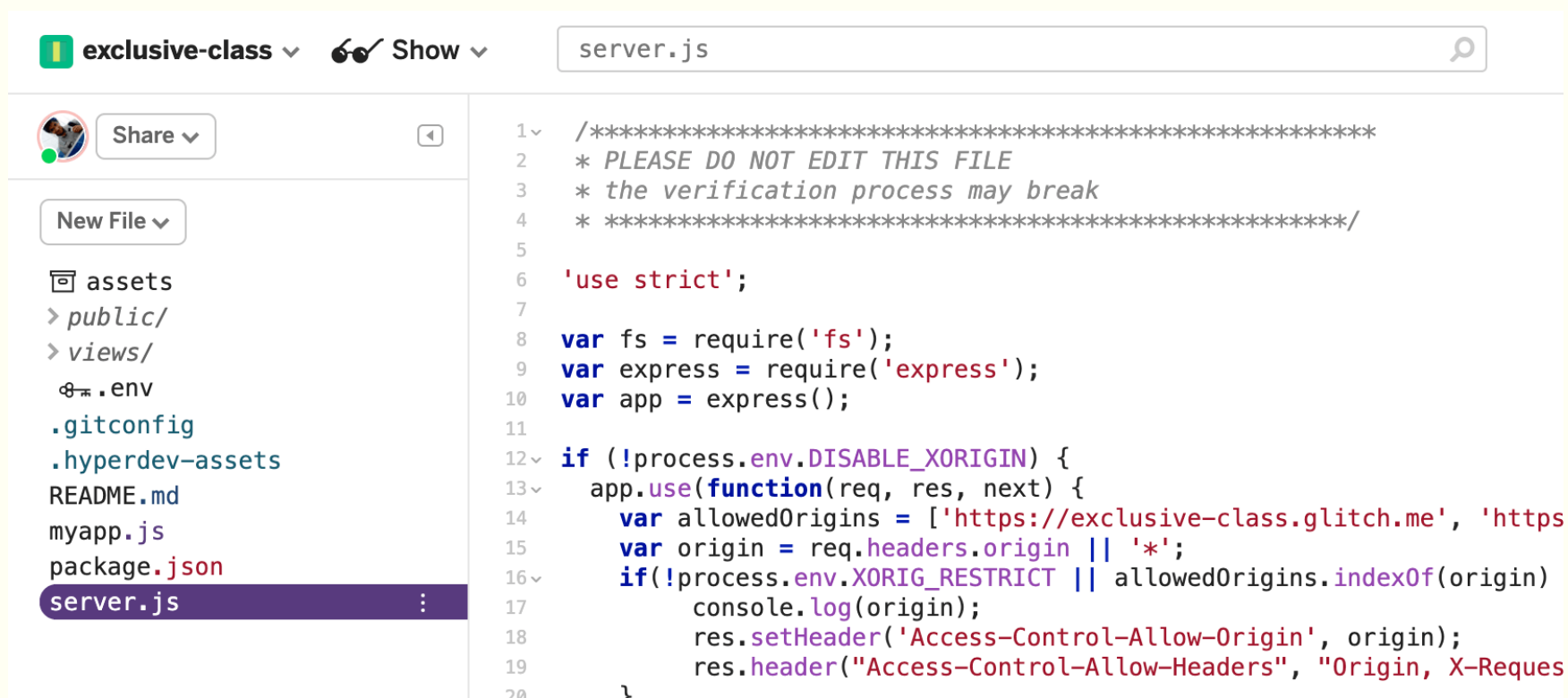
Para hacer uso del mismo:

<https://hyperdev.io/>

Planificación de Interfaces Gráficas

1.6.6. Entornos en la nube

HyperDev



```
1  /*****
2  * PLEASE DO NOT EDIT THIS FILE
3  * the verification process may break
4  * *****/
5
6  'use strict';
7
8  var fs = require('fs');
9  var express = require('express');
10 var app = express();
11
12 if (!process.env.DISABLE_XORIGIN) {
13   app.use(function(req, res, next) {
14     var allowedOrigins = ['https://exclusive-class.glitch.me', 'https
15     var origin = req.headers.origin || '*';
16     if(!process.env.XORIGIN_RESTRICT || allowedOrigins.indexOf(origin)
17       console.log(origin);
18       res.setHeader('Access-Control-Allow-Origin', origin);
19       res.header("Access-Control-Allow-Headers", "Origin, X-Req
20   }
```


Planificación de Interfaces Gráficas

1.6.6. Entornos de prueba.

En los últimos años han proliferado herramientas para desarrolladores web que nos permiten editar código HTML5, CSS y JavaScript de forma directa. El propio navegador es un entorno de desarrollo ágil y en este tipo de sitios no tenemos más que entrar y editar, y resultan especialmente útiles para llevar a cabo pruebas rápidas, probar el código de otros, o crear pequeños demos.

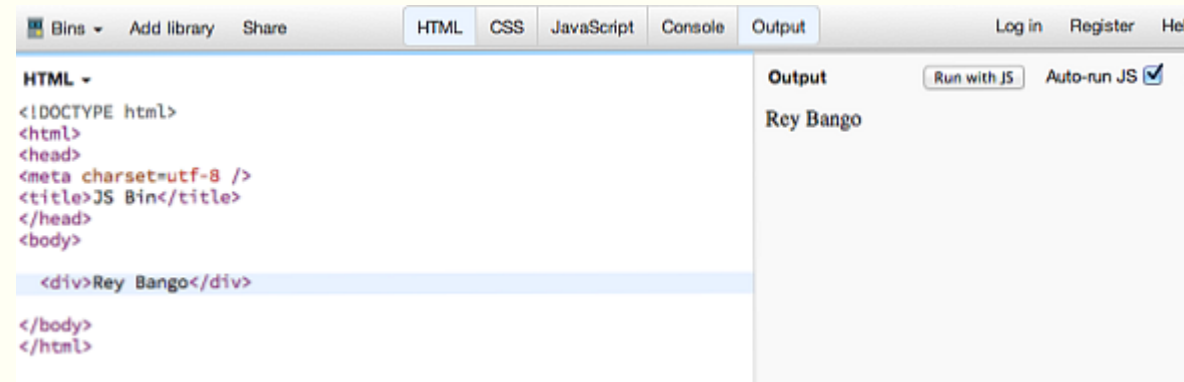
Planificación de Interfaces Gráficas

1.6.6. Entornos de prueba.

Jsbin

Está orientado a JavaScript pero puede usarse perfectamente para editar HTML y hojas de estilos. Conforme se escribe vamos viendo el resultado. En caso de usar JavaScript tendremos que ejecutar pulsando un botón.

Podemos editar de forma directa nada más entrar, aunque también podemos darnos de alta y guardar lo que queramos.



Planificación de Interfaces Gráficas

1.6.6. Entornos de prueba.

JSFiddle

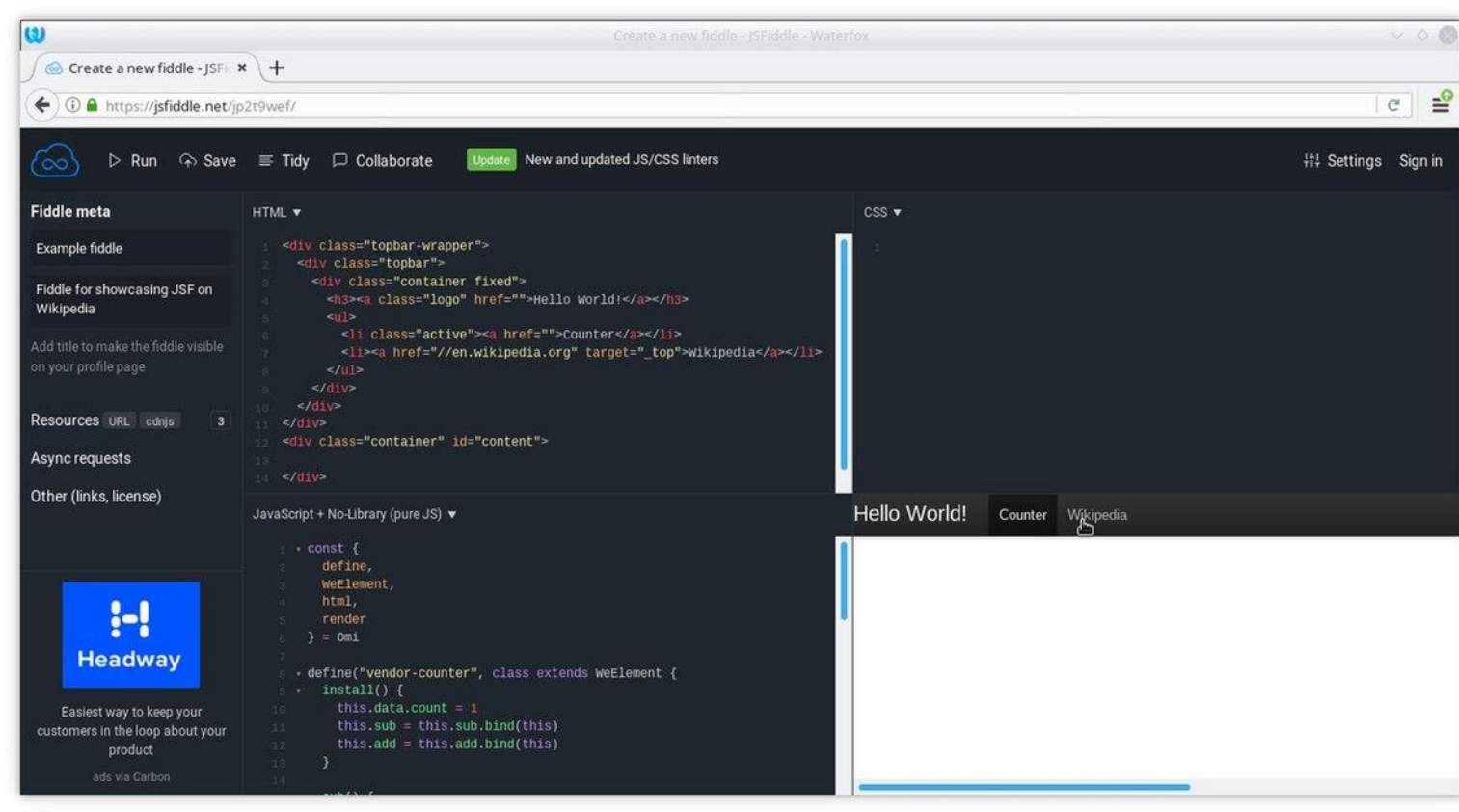
Este entorno también está pensado para desarrollar código JavaScript. Nos facilita el uso de frameworks existentes como jQuery, Angular, Backbone, etc. ya que podemos añadirlos en el proyecto que estemos haciendo sin necesidad de descargarlos o referenciarlo.

Obviamente, además de ejecutar lo que editamos también podemos guardar lo que hayamos hecho

Planificación de Interfaces Gráficas

1.6.6. Entornos de prueba.

JSFiddle



Planificación de Interfaces Gráficas

1.7. LENGUAJE DE MARCAS HTML5

HTML proviene de un lenguaje de marcas de propósito general llamado SGML. Los lenguajes de marcas utilizan ficheros de texto plano y una jerarquía de etiquetas, tags o marcas que dan cierta cualidad o se encargan de agrupar otras etiquetas: negrita, cursiva, enlaces, imágenes, párrafos, tablas, etc.

El lenguaje HTML nos permite crear documentos que son interpretados por los navegadores para convertir ese texto con marcas en una página web. Generalmente esa interpretación es bastante flexible y tolerante a pequeños fallos, ya que una página no dejará de mostrarse; pero desgraciadamente esa flexibilidad también hace que los navegadores puedan realizar interpretaciones diferentes.

Planificación de Interfaces Gráficas

1.7. LENGUAJE DE MARCAS HTML5

A lo largo de estos años y desde 1991 el lenguaje ha ido pasando por varias fases: HTML, HTML4, XHTML. En esta fase previa a HTML5 se pretendía que el lenguaje HTML fuera totalmente compatible con XML y para ello debía seguir sus estrictas normas sintácticas. Para que XHTML fuera un documento XML válido debía asegurarse de lo siguiente:

- Debía haber un elemento raíz.
- Todas las etiquetas debían tener cierre, de ahí vino la barra final en `<br>`, `<img...>`, etc.
- Todos los atributos debían tener los valores entrecomillados.

El Consorcio web iba hacia una segunda versión de XHTML que iba a consolidar este giro hacia un lenguaje con unas condiciones mucho más rígidas e incluso intransigentes, hasta el punto de que incluso se preveía que el navegador debía detener la interpretación de un documento web si este no era válido..

Planificación de Interfaces Gráficas

1.7. LENGUAJE DE MARCAS HTML5

Un grupo de desarrolladores de Mozilla y Opera promulgaron un escrito para que el consorcio reconsiderase esta deriva. Entre otras cosas, se sugería que el nuevo estándar fuera compatible hacia atrás y que el usuario no debía estar expuesto a los fallos que pudieran cometer los creadores de páginas. En resumen, que el nuevo estándar debía ser mucho más permisivo.

<http://www.w3.org/2004/04/webapps-cdf-ws/papers/opera.html>

Y efectivamente, el Consorcio web rectificó e incluso desarrollo esa propuesta, dando lugar a la siguiente versión llamada HTML5

Planificación de Interfaces Gráficas

1.7. LENGUAJE DE MARCAS HTML5

1.7.1. Una página básica

Algo que HTML5 ha simplificado enormemente es la definición de páginas. Ya no es necesaria una declaración de tipo de documento compleja y basta con:

```
<!DOCTYPE html>
```

En cuanto a un ejemplo de página básica, podemos quedarnos con lo siguiente:

```
<!DOCTYPE html>
```

```
<html>
```

```
  <head>
```

```
    <meta charset="utf-8">
```

```
    <title>HTML5 page</title>
```

```
  </head>
```

```
  <body>
```

```
    <header>
```

```
      <h1>HTML5 page</h1>
```

```
    </header>
```

```
  </body>
```

```
</html>
```


Planificación de Interfaces Gráficas

1.7. LENGUAJE DE MARCAS HTML5

1.7.1. Una página básica

Características generales

HTML5 ya no es tan estricto como lo fue XHTML.

- No necesita ser un documento XML válido, ya que ni si quiera exige que las etiquetas se cierren.
- Tampoco le da importancia uso de mayúsculas o minúsculas, y pueden mezclarse ambos usos.
- Los valores de los atributos pueden ir sin ningún tipo de comillas.
- Incluye etiquetas multimedia que pretenden desterrar el uso de la etiqueta object, de archivos flash, etc.

Y por supuesto, HTML5 es muchísimo más que un lenguaje de marcas. Es un estándar que trae consigo infinidad de nuevas funcionalidades para el navegador que pueden explotarse a través de JavaScript. Ese es el verdadero potencial de la versión actual del lenguaje de la Web.

Planificación de Interfaces Gráficas

1.7. LENGUAJE DE MARCAS HTML5

1.7.2. Nuevas etiquetas

Antes de HTML5 la inmensa mayoría de las páginas hacían uso de las etiquetas `div` o `span` para agrupar los distintos componentes de un documento. A través de atributos `id` o `class` podíamos especificar el propósito o tipo de bloque, dando lugar a identificadores típicos como `header`, `content`, `sidebar`, `footer`, etc.

Todas esas secciones tan comunes hechas con bloques genéricos han dado lugar a las nuevas etiquetas HTML5. Estas permiten además que los motores de búsqueda analicen una página y sepan directamente lo que es la cabecera, el contenido principal y las secciones del sitio, entre otros aspectos.

Este sería un resumen de las nuevas etiquetas que nos permiten, además de agrupar una parte de la página, darle un valor semántico, es decir, la sección tiene un significado concreto: es una cabecera, una barra lateral, etc

Planificación de Interfaces Gráficas

1.7. LENGUAJE DE MARCAS HTML5

1.7.2. Nuevas etiquetas

`<main>` Engloba el contenido principal de la página o de la aplicación. Solo puede haber una etiqueta `<main>` en el documento

`<header>` Representa la cabecera o inicio de la página donde se presenta la web, o bien puede ser la cabecera de una sección `<section>` o artículo `<article>` largo

`<footer>` Representa el pie o parte final de una página o de una sección o un artículo largo

`<nav>` Sirve para indicar la sección que agrupa los enlaces a las principales partes del sitio web.

`<article>` Agrupa un contenido independiente de la página que podría ser extraído de la misma sin que se perdiera su significado. El ejemplo más típico sería un artículo de un blog

`<section>` Elemento genérico que permite agrupar distintas secciones de la página, generalmente acompañada de un `<header>` También puede utilizarse para separar distintas partes de un `<article>`

`<time>` Elemento que alberga algún tipo de fecha u hora

`<aside>` Elemento que nos permite indicar que una parte de la página es de menor importancia que simplemente es complementaria a la parte principal

`<figure>``<figcaption>` Nos permite agrupar una imagen con su explicación

Planificación de Interfaces Gráficas

1.7. LENGUAJE DE MARCAS HTML5

1.7.3. Etiquetas básicas

Enlaces

Los enlaces son el alma de los documentos web ya que en esencia una página web es un documento que enlaza con otros documentos o recursos. Para los enlaces se utilizan Código

```
<p>This is a <a href="http://www.google.com">link to Google</a></p>
```

```
<p>Go to <a href="http://www.w3.org" target="_blank">the w3ec</a>.</p>
```

```
<p>Website of <a href="http://www.cuatrovientos.org" title="Cuatrovientositc">Cuatrovientos.</a>.</p>
```

Planificación de Interfaces Gráficas

1.7. LENGUAJE DE MARCAS HTML5

1.7.3. Etiquetas básicas

Párrafos

Un párrafo no es más que un bloque de textos básico, lo mismo que podemos crear en cualquier procesador de texto cuando escribimos frases y pulsamos enter. Hay que recordar que los saltos de línea escritos dentro de una etiqueta `<p>` o cualquier otra etiqueta no tendrán efecto en el navegador

Código

`<p>Esto es un párrafo, contiene un texto largo</p>`

`<p> Cada párrafo genera un salto de línea respecto al final además de cierto margen</p>`

`<p>Este sería el párrafo final</p>`

Planificación de Interfaces Gráficas

1.7. LENGUAJE DE MARCAS HTML5

1.7.3. Etiquetas básicas

Tablas

Las tablas son un elemento que simplemente se debe usar para mostrar información en ese formato, aunque antaño se le ha dado uso para maquetar formularios e incluso controlar la maquetación de páginas.

Esencialmente las tablas se organizan en filas, una etiqueta `<table>` se compone de etiqueta `<tr>` que representan las filas y estas a su vez están completadas por celdas o etiquetas `<td>`. El número de celdas en cada fila debe ser coherente para que todas las filas tengan el mismo número de columnas.

Además, podemos dividir la tabla en zonas, distinguiendo la cabecera, el cuerpo y el pie con estas etiquetas que no hacen sino agrupar filas:

- `<thead>` agrupa las filas de cabecera, las cuales utilizan `<th>` en lugar de `<td>`
- `<tbody>` agrupa las filas de datos y se utilizan las etiquetas `<td>`
- `<tfoot>` agrupa el pie de table y se pueden usar las etiquetas `<th>` `<td>`

Planificación de Interfaces Gráficas

1.7. LENGUAJE DE MARCAS HTML5

1.7.3. Etiquetas básicas

Código

```
<table id="sample">
<caption>Sample table</caption>
<thead>
<tr>
    <th>Id</th><th>Name</th><th>Description</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr><td>1</td><td>HTML</td><td>Language of the web documents</td></tr>
<tr><td>2</td><td>JavaScript</td><td>Language of web and
mobiles</td></tr></tbody>
<tfoot><tr colspan="3"><th>2 items</th></tr></tfoot>
</table>
```

Planificación de Interfaces Gráficas

1.7. LENGUAJE DE MARCAS HTML5

1.7.3. Etiquetas básicas

Listas

Existen dos tipos de listas básicas, las ordenadas `<ol>` y las desordenadas `<ul>`. Las numeradas siguen algún tipo de numeración (decimal, en números romanos o letras) mientras que las desordenadas usan círculos. Ambas están formadas por items de lista `<li>`

También existen las listas de definición `<dl>`, pero su uso es bastante infrecuente. Mediante la aplicación de estilos podemos crear listas de todo tipo, incluso horizontales para crear menús. De momento nos limitaremos a ver su forma básica

Planificación de Interfaces Gráficas

1.7. LENGUAJE DE MARCAS HTML5

1.7.3. Etiquetas básicas

Código

```
<h3>Ordered list: best languages</h3>
```

```
<ol>
```

```
    <li> JavaScript</li><li>C++</li>
```

```
    <li>php</li>
```

```
</ol>
```

```
<h3>Unordered list: some databases</h3>
```

```
<ul>
```

```
<li>MySQL</li><li>Mongodb</li><li>Oracle</li>
```

```
</ul>
```

Planificación de Interfaces Gráficas

1.7. LENGUAJE DE MARCAS HTML5

1.7.3. Etiquetas básicas

Formulario

Un formulario engloba un conjunto de campos que son enviados para ser procesados generalmente por el servidor web. HTML5 ha añadido un buen número de campos nuevas que veremos más adelante en este capítulo.

De momento en este ejemplo se muestra cómo agrupar los campos bajo un fieldset y un legend para crear ese marco alrededor de los mismos.

Planificación de Interfaces Gráficas

1.7. LENGUAJE DE MARCAS HTML5

1.7.3. Etiquetas básicas

Formulario

Código

```
<form nane="sampleform" id="form-1" action="form.php" method="post">  
<fieldset>  
<legend>This is a form</legend>  
<input type="text" name="username" value="">  
<input type="submit" name="submit" value="Send">  
</fieldset>  
</form>
```

Planificación de Interfaces Gráficas

1.7. LENGUAJE DE MARCAS HTML5

1.7.3. Etiquetas básicas

Label

Una label nos permite etiquetar de manera formal un campo de formulario. Gracias a eso podemos aplicarle estilos CSS diferenciados a todas las label de un formulario. Además, mediante el atributo for podemos crear un vínculo con el campo, de tal manera que si se hace clic sobre el label se selecciona el elemento de formulario o toma el foco.

Esto último resulta especialmente útil en campos de formulario como radios o checkbox

Planificación de Interfaces Gráficas

1.7. LENGUAJE DE MARCAS HTML5

1.7.3. Etiquetas básicas

Código

```
<div>
```

```
<label id="labelusername" for "username">Username </label>
```

```
<input type="text" name="username" id="username" value="">
```

```
</div>
```

```
<div><label id="label Remember" for="remember">Remember me</label>
```

```
<input type="checkbox" name="remember" id="remember" value="">
```

```
</div>
```

Planificación de Interfaces Gráficas

1.7. LENGUAJE DE MARCAS HTML5

1.7.3. Etiquetas básicas

Datalist

Un datalist genera una lista de datos que además es reutilizable por otro tipo de inputs como una lista. En cuanto un input asociado recibe el foco se despliega una lista con las opciones disponibles en el datalist.

Planificación de Interfaces Gráficas

1.7. LENGUAJE DE MARCAS HTML5

1.7.3. Etiquetas básicas

Código

```
<input list="languageList" id="languages" />
<datalist id="languageList">
    <option value="1">JavaScript</option>
    <option value="2">TypeScript</option>
    <option value="3">CoffeeScript</option>
</datalist>
```

Planificación de Interfaces Gráficas

1.7. LENGUAJE DE MARCAS HTML5

1.7.3. Etiquetas básicas

Input

Mediante input creamos los campos de formulario. La mayoría de ellos se crean con la etiqueta input con la excepción de textarea. HTML5 ha añadido algunos atributos nuevos entre los que destaca el placeholder, el cual nos permite establecer un texto dentro del propio input para indicar al usuario qué es lo que debe meter.

Planificación de Interfaces Gráficas

1.7. LENGUAJE DE MARCAS HTML5

1.7.3. Etiquetas básicas

Código

```
<label for "login">Login</label>
```

```
<input id="login" name="login" placeholder="Type your login name" type="text" />
```

Planificación de Interfaces Gráficas

1.7. LENGUAJE DE MARCAS HTML5

1.7.3. Etiquetas básicas

Button

Hay tres tipos de botones básicos:

1. Input Button: un botón genérico. Hay que asociarle JavaScript o no hará nada.
2. Input Submit: dentro de un formulario provoca el envío del mismo. Se debe tener cuenta que aunque se haga validación de los campos el efecto de envió no se anula
3. Input Reset: dentro de un formulario deja todos los campos vacíos o con elecciones por defecto. No tiene vuelta atrás y puede provocar tal molestia al usuario que prácticamente no se usa.
4. Button. Es una etiqueta que representa un botón.

Hoy en día los botones se pueden implementar de cualquiera de las maneras.

Planificación de Interfaces Gráficas

1.7. LENGUAJE DE MARCAS HTML5

1.7.3. Etiquetas básicas

Código

```
<input type="button" value="Normal button" autofocus="autofocus" id="btn"/>  
<input type="reset" value="Reset all" disabled="disabled" id="rat"/>  
<input type="submit" value="Send Form" autofocus="autofocus"  
id="sbmtformaction_there.php"/>  
<button id="other">This is just another button</button>
```

Planificación de Interfaces Gráficas

1.7. LENGUAJE DE MARCAS HTML5

1.7.3. Etiquetas básicas

Meter

Muestra una barra de progreso cuyos atributos o márgenes pueden ser configurables. Lo lógico es que sus valores se cambien con JavaScript.

Código

```
<label for="fuel">Fuel level:</label>
```

```
<meter id="fuel" min="0" max="100" low="33" high="66" optimum="80"  
value="20">at 50/100</meter>
```

Planificación de Interfaces Gráficas

1.7. LENGUAJE DE MARCAS HTML5

1.7.3. Etiquetas básicas

Image

Las imágenes son un viejo elemento de HTML y no han cambiado mucho en HTML5. Conviene no olvidar nunca los atributos `alt` para mostrar un texto alternativo en caso de no cargarse la imagen y por supuesto `title`, que no deja de ser una descripción de la imagen. Ambos son interesantes para aplicar mejor técnicas SEO.

Planificación de Interfaces Gráficas

1.7. LENGUAJE DE MARCAS HTML5

1.7.3. Etiquetas básicas

Image

El atributo `crossorigin`, válido para `img` y `video`, permite configurar peticiones a otros orígenes con dos posibles valores

- `user-credentials`: habilita CORS enviando las credenciales del usuario (envío de cookies, certificado o los valores de autenticación básica junto con la petición del recurso solicitado)
- `anonymous`: habilita el soporte para CORS, pero sin enviar credenciales al otro extremo

Planificación de Interfaces Gráficas

1.7. LENGUAJE DE MARCAS HTML5

1.7.3. Etiquetas básicas

Image

Código

```

```

Planificación de Interfaces Gráficas

1.7. LENGUAJE DE MARCAS HTML5

1.7.3. Etiquetas básicas

Video

Por fin existe un elemento estándar para incluir video en una página web, y aun así no ha habido forma de consensuar un formato de fichero concreto. En cualquier caso, tanto esta etiqueta como la de audio, permiten indicar más de un tipo de archivo para que los propios navegadores elijan aquella que más le convenga. Al usar esta etiqueta se pueden agregar unos controles de reproducción básicos. La gestión de la reproducción se explicará en el capítulo de elementos multimedia.

Planificación de Interfaces Gráficas

1.7. LENGUAJE DE MARCAS HTML5

1.7.3. Etiquetas básicas

Video

Código

```
<video id="myVideo" width="300" height="200" autoplay "autoplay"  
controls="controls" loop="loop" muted="muted">  
<source src="videos/howrude.mp4" type="video/mp4" />  
<source src="videos/howrude.ogg" type="video/ogg" />  
<source src="videos/howrude.webm" type="video/webbm" />  
</video>
```

Planificación de Interfaces Gráficas

1.7. LENGUAJE DE MARCAS HTML5

1.7.3. Etiquetas básicas

Audio

Sobre el audio se podría decir lo equivalente al video. Actualmente es una etiqueta estándar y es posible indicar más de un fichero de audio para cubrir todos los navegadores. Dispone de opciones similares para controlar la reproducción y también tiene su propio API para gestionar reproducción a través de JavaScript

Planificación de Interfaces Gráficas

1.7. LENGUAJE DE MARCAS HTML5

1.7.3. Etiquetas básicas

Audio

Código

```
<audio id="audio-1" controls="controls">
  <source src="audios/dead.ogg" type="audio/ogg"/>
</audio>
<audio id="audio-2" autoplay="autoplay" controls="controls" loop="loop"
muted="muted">
  <source src="audios/dead.mp3" type="audio/mpeg"/>
  <source src="audios/dead.ogg" type="audio/ogg"/>
</audio>
```

Planificación de Interfaces Gráficas

1.7. LENGUAJE DE MARCAS HTML5

1.7.3. Etiquetas básicas

Canvas

Un canvas es un lienzo donde literalmente podemos pintar gráficos. Mediante un API de JavaScript podemos usar una superficie de Canvas para dibujar formas predefinidas (rectas, círculos, etc.) o dibujar cualquier cosa pixel a pixel.

El canvas ha supuesto la posibilidad de desarrollar juegos HTML5 para los que ya existen distintos frameworks. En el código veremos tanto lo necesario para añadir la etiqueta canvas como un poco de código JavaScript para pintar. Esta parte se ampliará en el apartado multimedia

Planificación de Interfaces Gráficas

1.7. LENGUAJE DE MARCAS HTML5

1.7.3. Etiquetas básicas

Canvas

Código

```
<canvas id="canvas-1" width="300" height="200"></canvas>
<script>var canvas = document.getElementById('canvas-1');
        var ctx = canvas.getContext('2d');
        //draw to ctx object//Sample code fills canvas with grey color:
        ctx.fillStyle = '#FFEE00';
        ctx.fillRect(0, 0, canvas.width, canvas.height);// black rectangle
        ctx.fillStyle = '#00EEFF';
        ctx.fillRect(10, 10, 100, 100);// outlined rectangle,
        ctx.strokeRect(150, 10, 100, 100);
</script>
```

Planificación de Interfaces Gráficas

1.7. LENGUAJE DE MARCAS HTML5

1.7.3. Etiquetas básicas

Menú

Este es un elemento también novedoso, el cual nos permite crear menús contextuales para el usuario dentro de la página. Es decir, si hemos definido un menú HTML5 y el usuario hace clic en el botón derecho del ratón aparecerán estas opciones de menú.

No se debe confundir este tipo de menús con los de NAV, este menú no se refiere al menú de navegación de una página, de hecho, ni si quiera se puede ver salvo que se utilice el menú contextual. En cualquier caso, la etiqueta aún no está completamente soportada por todos los navegadores.

En el ejemplo vemos un menú contextual que se aplica a toda la página. Necesitaría una parte de JavaScript para que tuviera funcionalidad real.

Planificación de Interfaces Gráficas

1.7. LENGUAJE DE MARCAS HTML5

1.7.4. Formularios

Los formularios merecen una mención aparte en los elementos de una interfaz ya que son la herramienta esencial para cualquier aplicación. A fin de cuentas, las aplicaciones deben gestionar datos y esos datos deben ser introducidos y manipulados a través de formularios.

Los viejos campos de formularios HTML siguen vigentes y funcionando en los navegadores y dispositivos actuales.

HTML5 trae consigo nuevos campos de formulario que vienen a cubrir algunos huecos obvios que existían hasta ahora, y que llegan en el momento exacto para ser usados en los dispositivos móviles que son, a fin de cuentas, los dominantes.

No es necesario ser exhaustivo con los atributos ya que todos comparten gran parte de ellos, algunos de los cuales también son nuevos en HTML5.

Planificación de Interfaces Gráficas

1.7. LENGUAJE DE MARCAS HTML5

1.7.4. Formularios

Placeholder: Establece un texto explicativo para el campo que se borra en cuanto recibe el foco `placeholder="indique su login"`

Required: Obliga a no dejar el campo vacío o sin selecciones `required="true"`

Pattern: Permite validar los campos con una expresión regular `pattern="[a-z111,5]"`

Mim: Longitud mínima dentro de un rango `min="0"`

Max: Longitud máxima dentro de un rango. `max="10"`

Step: Los saltos que se dan en un rango de números, por ejemplo, con `step="5"` obtendríamos 0,5,10.. `step="2"`

Planificación de Interfaces Gráficas

1.7. LENGUAJE DE MARCAS HTML5

1.7.4. Formularios

disabled: Deshabilita el campo haciéndolo inservible.. `disabled="true"`

Autofocus: Recibe el foco automáticamente al cargarla página. `autofocus="true"`

Autocomplete: Permite o no que el navegador se encargue de autocompletar o sugerir el valor del formulario. `autocomplete="true"`

Planificación de Interfaces Gráficas

1.7. LENGUAJE DE MARCAS HTML5

1.7.4. Formularios

Validez de campos

La validez de los datos introducidos en los campos de un formulario es esencial. Hasta ahora para ser controlada en el navegador había que utilizar JavaScript pero en HTML5, los campos que se metan dentro de un formulario son validados de forma automática por el navegador en cuanto se pulsa el botón de tipo submit.

A lo largo de los ejemplos que se ven a continuación se muestra el aspecto que tiene la notificación de error en distintos navegadores. El mensaje varía según el error: no se introduce un campo requerido, el formato de campo no se cumple (incumplimiento de partern), la longitud está fuera de rango (max, min), etc.

Planificación de Interfaces Gráficas

1.7. LENGUAJE DE MARCAS HTML5

1.7.4. Formularios

Text

El campo más utilizado y versátil es el tipo text, que no es más que una caja de texto. Si alguno de los nuevos campos no está soportado aún en todos los navegadores podemos utilizar este y aplicarle restricciones.

Planificación de Interfaces Gráficas

1.7. LENGUAJE DE MARCAS HTML5

1.7.4. Formularios

Código

```
<form>
<div style="margin:1en;">
    <label for="text1">Text type</label><br />
    <input id="text1" name="Text" placeholder="Text" type="text" />
</div>
<div style="margin:1en;">
    <label for="input-1">Input DNK</label><br />
    <input id="input-1" name="dniInput" placeholder="Insert DNI" pattern="[0-9]{8}[A-
Z]{1}" maxlength="9" autofocus="true" required="true" type="text">
</div>
<input type="submit"> </form>
```

Planificación de Interfaces Gráficas

1.7. LENGUAJE DE MARCAS HTML5

1.7.4. Formularios

Revisar este formulario en los distintos navegadores

Planificación de Interfaces Gráficas

1.7. LENGUAJE DE MARCAS HTML5

1.7.4. Formularios

Textarea

Este uno de los pocos campos que no empieza por input. La forma de conseguir una caja de texto multilínea es textarea. Se distingue del input por sus atributos cols y rows, que no son obligatorios y de hecho son flexibles para el usuario, y también porque si se incluye algún texto dentro del textarea se trata como un elemento más del textarea, no como un atributo.

Planificación de Interfaces Gráficas

1.7. LENGUAJE DE MARCAS HTML5

1.7.4. Formularios

Código

```
<form>
<div style="margin:1en;">
    <div>
<label for="textareal">Description</label></div>
        <textarea id="textareal" name="Description" placeholder="Insert your description" cols="40"
rows="8" maxlength="10"></textarea>
    </div>
<div style="margin:1en;">
    <div>
<label for="textarea2">Description with options</label></div>
        <textarea id="textarea2" name="Description" disabled="disabled" placeholder="Enter your description,
255 chars" maxlength="255" autofocus="true" required="true" cols="40" rows="8"></textarea>
    </div>
<input type="submit">
</form>
```

Planificación de Interfaces Gráficas

1.7. LENGUAJE DE MARCAS HTML5

1.7.4. Formularios

Revisar este formulario en los distintos navegadores

Planificación de Interfaces Gráficas

1.7. LENGUAJE DE MARCAS HTML5

1.7.4. Formularios

Search

Este es un campo de texto específico para búsquedas. Gracias a este tipo de campo los navegadores saben que este es el formulario de búsquedas oficial de una web y lo pueden resaltar en los resultados de búsqueda.

Planificación de Interfaces Gráficas

1.7. LENGUAJE DE MARCAS HTML5

1.7.4. Formularios

Código

```
<form>
<div style="margin:1en;">
    <label for="search1">Search</label><br />
    <input id="search1" name="search" placeholder="Enter your search term"
type="search" />
</div>
<div style="margin:1en;">
    <label for="search2">Required search</label><br />
    <input id="search2" name="search2" placeholder="Required search" pattern="[a-
zA-Z]{1,10}" maxlength="10" autofocus="true" required="true" type="search"/>
</div>
<input type="submit">
</form>
```

Planificación de Interfaces Gráficas

1.7. LENGUAJE DE MARCAS HTML5

1.7.4. Formularios

Password

Este campo también es muy común y no deja de ser una caja de texto cuyos caracteres son enmascarados con asteriscos. Aplicando las nuevas capacidades de restricción de HTML5 podemos controlar la complejidad de los passwords

Planificación de Interfaces Gráficas

1.7. LENGUAJE DE MARCAS HTML5

1.7.4. Formularios

Código

```
<div style="margin:1en;">
    <label for="password1">Password</label><br />
    <input id="password1" name="password1" placeholder="Enter password" type="password"/>
</div>
<div style="margin:1en;">
    <label for="password2">Reenter password</label><br />
    <input id="password2" name="password2" placeholder="Enter password" maxlength="15"
required="true" type="password"/>
</div>
<div style="margin:1en;">
    <label for="password3">Password min</label><br />
    <input id="password3" name="password3" placeholder="Enter mininum password"
pattern="\w\W{4,}" required="true" type="password"/>
</div>
<input type="submit">
</form>
```

Planificación de Interfaces Gráficas

1.7. LENGUAJE DE MARCAS HTML5

1.7.4. Formularios

Number

Cajas de texto en las que solamente pueden introducirse valores numéricos.

Aunque la validez de una caja de texto de estas características podría conseguirse con el tipo genérico text, las cajas de tipo number resultan especialmente útiles en dispositivos móviles, donde para llevar una caja de este tipo se ofrece directamente el teclado numérico.

Planificación de Interfaces Gráficas

1.7. LENGUAJE DE MARCAS HTML5

1.7.4. Formularios

Código

```
<form>
<div style="margin:1em;">
    <label for="number1">Any number</label><br />
    <input id="number1" name="number1" placeholder="Enter a number" type="number"/>
</div><div style="margin:1em;">
    <label for="number2">Age</label><br />
    <input id="number2" name="number2" placeholder="Enter your age" min="0" max="150" required="true"
type="number"/>
</div><div style="margin: 1em;">
    <label for="number3">Zip code</label><br />
    <input id="number3" name="number3" placeholder="Enter zip code" min="10000" max="99999"
pattern="[0-9]{5}" required="true" type="number"/>
</div><div style="margin: 1em;">
    <label for="number4">Even numbers</label><br />
    <input id="number4" name="number" placeholder="Even numbers: 2, 4, 6" min="2" max="100" step="2"
required="true" type="number"/>
</div>
<input type="submit">
</form>
```

Planificación de Interfaces Gráficas

1.7. LENGUAJE DE MARCAS HTML5

1.7.4. Formularios

File

Este campo nos permite adjuntar y enviar ficheros a través de los formularios. No hay que olvidar cambiar la etiqueta form en el caso de utilizar ficheros. Cuando un formulario incluye ficheros debemos añadir el atributo enctype para que estos se manden correctamente:

`<form enctype="multipart/form-data">`

De hecho, se puede mandar más de un fichero en un formulario.

Planificación de Interfaces Gráficas

1.7. LENGUAJE DE MARCAS HTML5

1.7.4. Formularios

Código

```
<form enctype="multipart/form-data" method="post" action="/upload">  
<div style="margin:1em;">  
    <label for="file1">Upload</label><br />  
    <input id="file1" name="file1" placeholder="Select field" type="file"/>  
</div>  
<input type="submit">  
</form>.
```


Planificación de Interfaces Gráficas

1.7. LENGUAJE DE MARCAS HTML5

1.7.4. Formularios

url

Es el campo de texto que nos permite indicar una url. En caso de introducirse incorrectamente muestra un mensaje de error.

Planificación de Interfaces Gráficas

1.7. LENGUAJE DE MARCAS HTML5

1.7.4. Formularios

Codigo:

```
<form>
<div style="margin:1em">
    <label for="url1">Your site (any://)</label><br />
    <input id="utl1" name="url1" placeholder="Enter valid url" type="url"/>
</div><div style="margin:1em;">
    <label for="url2">Your site (http://)</label><br/>
    <input id="url2" name="url2" placeholder="Enter valid url"
pattern="^http:\\/\\/[\w\W]+" type="url"/>
</div>
<input type="submit">
</form>
```

Planificación de Interfaces Gráficas

1.7. LENGUAJE DE MARCAS HTML5

1.7.4. Formularios

email

Representa otro nuevo campo en forma de caja de texto con dos ventajas: que sea específico de un dato tan relevante y, de paso, la comodidad de la validación automática del formato email.

De todas formas, el formato de validación es bastante laxo y permite emails con dominios no válidos o incluso inexistentes.

Planificación de Interfaces Gráficas

1.7. LENGUAJE DE MARCAS HTML5

1.7.4. Formularios

Código

```
<form>
<div style="margin:1em;">
    <label for="email1">Email</label><br />
    <input id="email1" name="email1" placeholder="Enter email"
type="email"/>
</div><div style "margin:1em;">
    <label for="email2">Enter company Email</label><br />
    <input id="email2" name="email2" placeholder="Enter company email"
type="email"/>
</div>
<input type="submit">
</form>
```

Planificación de Interfaces Gráficas

1.7. LENGUAJE DE MARCAS HTML5

1.7.4. Formularios

tel

Otro tipo de caja de texto específica para representar números de teléfono. Aparte de la validación, resulta también útil en los dispositivos sin teclado para facilitar la inserción de datos.

Mediante expresiones regulares y el atributo pattern podemos ajustar el formato de los números

Planificación de Interfaces Gráficas

1.7. LENGUAJE DE MARCAS HTML5

1.7.4. Formularios

Código

```
<form>
<div style="margin:1em;">
    <label for="tel1">Telephone</label><br />
    <input id="tel1" name="tel1" placeholder="Enter telephone" type="tel"/>
</div><div style="margin:1em;">
    <label for="telephone2">Local telephone</label><br />
    <input id=" telephone2 " name=" telephone2" placeholder="Enter local
pone 948..." pattern="998[0-9]{6}" maxlength="9" required="true" type="tel"/>
</div>
<input type="submit">
</form>
```

Planificación de Interfaces Gráficas

1.7. LENGUAJE DE MARCAS HTML5

1.7.4. Formularios

date

Un campo francamente útil que permite dejar de usar código JavaScript para poder ofrecer de una forma ágil y sencilla de que el usuario seleccione una fecha

Código

```
<form>
<div style"margin:1em;">
    <label for="date1">Enter date</label><br />
    <input id="date1" name="date1" placeholder="Enter date" type="date"/>
</div><div style="margin:1em;">
</div>
<input type="submit">
</form>
```

Planificación de Interfaces Gráficas

1.7. LENGUAJE DE MARCAS HTML5

1.7.4. Formularios

`time`

Lo mismo que el anterior pero solamente para permite indicar una hora. No está tan ampliamente soportado y en el momento de escribir este libro solo parece funcionar en Chrome. De todas formas, es fácilmente sustituible por una caja de texto con expresiones regulares.

Planificación de Interfaces Gráficas

1.7. LENGUAJE DE MARCAS HTML5

1.7.4. Formularios

Código

```
<form>
<div style="margin:1em;">
    <label for="tine1">Enter time </label><br />
    <input id="time1" nane="tine1" placeholder="Enter time" type="time" />
</div>
<div style="margin:1em;">
</div>ç
<input type="submit">
</form>
```

Planificación de Interfaces Gráficas

1.7. LENGUAJE DE MARCAS HTML5

1.7.4. Formularios

`datetime`

Una combinación de date y time en un solo campo. Cabe destacar que no funciona en los principales navegadores, por lo que, en su defecto, siempre se pueden combinar los dos campos anteriores: date y time.

Planificación de Interfaces Gráficas

1.7. LENGUAJE DE MARCAS HTML5

1.7.4. Formularios

Código

```
<form>
<div style="margin:1em;">
    <label for="datetime1">Enter datetime </label><br />
    <input id="datetime1" name="datetime1" placeholder="Enter datetime"
type="datetime" />
</div>
<div style="margin:1em;">
</div>
<input type="submit">
</form>
```

Planificación de Interfaces Gráficas

1.7. LENGUAJE DE MARCAS HTML5

1.7.4. Formularios

Week

Otra caja de texto para recoger un valor relacionado con el tiempo. En este caso se trata de semana del año.

Código

```
<form>
<div style="margin:1em;">
    <label for="week1">Enter week</label><br />
    <input id "week1" name="week1" placeholder="Choose week" type='week'>
</div>
<div style="margin: 1em;">
</div>
<input type="submit">
</form>
```

Planificación de Interfaces Gráficas

1.7. LENGUAJE DE MARCAS HTML5

1.7.4. Formularios

month

Permite seleccionar mes y un año concreto.

Código

```
<form>
<div style"margin:1em;">
    <label for="month1">Choose month</label><br />
    <input id="month1" name="month1" placeholder="Choose month" type="month"/>
</div>
<div style"margin: 1em;">
</div>

<div style"margin:1em;">
    <label for="month2">Choose month</label><br />
    <input id="month2" name="month2" placeholder="Choose month" type="month" min="2021-02" max="2021-08"/>
</div>
<div style"margin: 1em;">
</div> <input type="submit">
</form>
```

Planificación de Interfaces Gráficas

1.7. LENGUAJE DE MARCAS HTML5

1.7.4. Formularios

color

Otro campo curioso que aporta HTML5 es el que permite la selección de un color. Al pulsarlo nos aparecerá el típico cuadro de diálogo donde deberemos seleccionar un color de entre los posibles de la rueda cromática, mediante el ratón o a través de valores RGB.

Planificación de Interfaces Gráficas

1.7. LENGUAJE DE MARCAS HTML5

1.7.4. Formularios

color

Código

```
<form>
<div style="margin: 1em;">
    <label for="color1">Choose color</label><br />
    <input id="color1" name="color1" placeholder="Choose color" type="color"/>
</div>
<div style="margin: 1em;">
    <label for="color2">Mandatory color</label><br />
    <input id="color2" name="color" placeholder="Mandatory color" required="true"
type="color"/>
</div>
<input type="submit">
</form>
```

Planificación de Interfaces Gráficas

1.7. LENGUAJE DE MARCAS HTML5

1.7.4. Formularios

range

Otro nuevo campo de HTML5 que permite elegir un valor dentro de un rango, pero con un control visual que nos permite ahorrarnos teclear nada. Bastará con usar el ratón o deslizar el dedo para seleccionar el valor.

Planificación de Interfaces Gráficas

1.7. LENGUAJE DE MARCAS HTML5

1.7.4. Formularios

range

Código

```
<form>
```

```
    <label for="rateFilm">Rate this film</label>
```

```
    <input id="rateFilm" name="rate" type="range" min="0" max="100"
value="5"  ><br />
```

```
<input type="submit">
```

```
</form>
```

Planificación de Interfaces Gráficas

1.8. MAPAS DE NAVEGACIÓN

Un mapa de navegación muestra todo el contenido de una web. Debemos distinguir dos tipos de mapas, los que se crean para los usuarios finales y los que se generan para los motores de búsqueda

Mapas para usuarios

En algunas páginas web y, en especial, en aquellas que tienen una información extensa y organizada de forma jerárquica, puede ser útil disponer de un mapa que permita a un usuario saber donde se encuentra o para facilitar la búsqueda de determinada información.

Planificación de Interfaces Gráficas

1.8. MAPAS DE NAVEGACIÓN

Por ejemplo, en una tienda virtual se pueden organizar las páginas por productos, categorías, subcategorías, etc. A veces se puede llegar al mapa a través de un icono con este aspecto.



Planificación de Interfaces Gráficas

1.8. MAPAS DE NAVEGACIÓN

Este tipo de mapas hace más bien referencia a la usabilidad de las páginas y quizá ya no sea tan frecuente encontrarse con un icono de sitemap en las webs actuales. En teoría, si una web está correctamente diseñada y su información sigue una estructura coherente este tipo de recurso no es necesario; de hecho, hay quien considera que están desfasados.

Mapas para motores de búsqueda

Un mapa de navegación o sitemap consiste en un fichero que contienen todas las direcciones y recursos que forman parte de una web de forma exhaustiva. Además de los enlaces a cada página también contienen meta-información como la fecha de creación o actualización, la importancia de ese recurso en la web, etc.

Planificación de Interfaces Gráficas

1.8. MAPAS DE NAVEGACIÓN

Estos mapas se generan en formato html o xml y son útiles como herramienta SEO, porque son utilizados los por motores de búsqueda como Google para llegar a todos los rincones de una web. El propio Google recomienda utilizar estos mapas para mejorar el acceso a un sitio web, por distintos motivos:

- La web es grande y contiene infinidad de recursos que pueden ser pasados por alto.
- Una web de reciente creación que todavía no está referenciada por otros.
- Tenemos recursos que no están referenciados o no tienen ningún link para llegar a ellos.
- Hay recursos multimedia que pueden ser trasladados a Google News..

Planificación de Interfaces Gráficas

1.8. MAPAS DE NAVEGACIÓN

Herramientas de generación de mapas

Antes que nada debemos decidir que formato de mapa queremos generar, ya que se dispone de varios a elegir, al menos entre los soportados por Google. El propio buscador nos propone un listado con un buen conjunto de ellos, que pueden ser generados con herramientas tanto internas como externas, gratuitas y de pago.

Existen también herramientas que generan los mapas de forma automática, simplemente navegando a través de todos los enlaces. Algunas de ellas incluso están disponibles online.

Planificación de Interfaces Gráficas

1.9. MAQUETACIÓN WEB Y ELEMENTOS DE ORDENACIÓN

La maquetación es un proceso que consiste en la organización de los elementos tales como texto e imágenes en un medio como una página, un cartel, etc. Tradicionalmente ha sido una tarea propia del mundo editorial, aunque desde hace tiempo también se ha trasladado al desarrollo de interfaces de usuario y, más en concreto, a la maquetación web, un medio mucho más dinámico y con infinitas posibilidades. En una pantalla de ordenador disponemos de los mismos elementos que en un papel más aquellos que son propios de la era digital:

Planificación de Interfaces Gráficas

1.9. MAQUETACIÓN WEB Y ELEMENTOS DE ORDENACIÓN

- Texto, títulos, párrafos
- Tablas, listas
- Menús estáticos o desplegables
- Imágenes, iconos, fondos, dibujo vectorial
- Botones, elementos de formulario
- Multimedia audio, video, animaciones

Planificación de Interfaces Gráficas

1.9. MAQUETACIÓN WEB Y ELEMENTOS DE ORDENACIÓN

Si bien el diseño puede ser muy abierto e incluso ser considerado un arte, a la hora de decidir cómo organizar todos esos elementos existen una serie de normas esenciales marcadas por la usabilidad. Este es un aspecto que se cubrirá más adelante, pero básicamente se resume en que las páginas web no se pueden hacer de cualquier manera y se deben seguir, por tanto, unas pautas que consigan que el uso de una interfaz resulte fácil y sencillo.

La prehistoria de la maqueta web

En los inicios de la web y principalmente a lo largo de los años 90, la única forma de organizar los elementos en una página web era a través del uso de tablas HTML. De una forma simple se podía llevar a cabo una maqueta que además se podía ajustar a distintos anchos de pantalla.

Obviamente se utilizaban tablas y tablas anidadas porque no había ni estilos ni ninguna otra herramienta para hacer cosas tan simples como poner varios elementos a la misma altura.

Planificación de Interfaces Gráficas

1.9. MAQUETACIÓN WEB Y ELEMENTOS DE ORDENACIÓN

Maquetación con hojas de estilo

Desde que se cuenta con tecnologías como las hojas de estilos y, en especial, con la versión CSS2, es posible implantar una maquetación utilizando únicamente CSS y sin necesidad de incluir ninguna propiedad en el HTML.

Planificación de Interfaces Gráficas

1.9. MAQUETACIÓN WEB Y ELEMENTOS DE ORDENACIÓN

1.9.1 Elementos flotantes

El flujo normal en un documento web es ir posicionando los elementos que se definen dentro de la etiqueta <body> de izquierda a derecha y de arriba abajo. En el caso de que sean elementos de bloque como div, tablas, listas, etc., estos ocuparán todo el ancho de la página y el flujo normal colocará el siguiente elemento justo debajo a la izquierda. Si el elemento no es de bloque, sino inline como un span, un enlace o una imagen, el flujo situará el siguiente elemento a la derecha.

Ese comportamiento se puede alterar haciendo que los elementos floten. Cuando a un elemento html se le aplica una hoja de estilos con la propiedad de flotar, el elemento no se posiciona según el flujo normal, sino que se posiciona al lado que se indica que flote y sube hacia arriba del todo dentro de su contenedor. El resto de elementos de la página se posicionan alrededor de ese elemento flotante.

Planificación de Interfaces Gráficas

1.9. MAQUETACIÓN WEB Y ELEMENTOS DE ORDENACIÓN

1.9.1 Elementos flotantes

Al margen de cómo sea la maqueta general de la página, tenemos la opción de establecer elementos que en lugar de tener una posición concreta se comporten como si flotasen. Incluso podemos hacer que floten sobre el resto y además esa posición no se altere, aunque la página se desplace hacia abajo. Las propiedades de flotación se verán más a fondo en el apartado de hojas de estilo CSS.

Planificación de Interfaces Gráficas

1.9. MAQUETACIÓN WEB Y ELEMENTOS DE ORDENACIÓN

1.9.2. Posicionamiento absoluto y relativo

Los elementos en una web pueden estar posicionados de dos formas:

1. Absoluta: cuando el elemento siempre está en el mismo sitio, al margen del resto de elementos. Por ejemplo, en la esquina superior derecha.

2. Relativa: cuando el elemento se posiciona según otros elementos.

Ambos posicionamientos tienen sus variantes. Un elemento puede estar en posicionamiento absoluto, y además estar siempre fijo cuando nos desplazamos hacia abajo, manteniéndose siempre visible.

Planificación de Interfaces Gráficas

1.9. MAQUETACIÓN WEB Y ELEMENTOS DE ORDENACIÓN

1.9.3. Dimensiones absolutas y relativas

A la hora de indicar el tamaño de los elementos web existen varios tipos de dimensiones, las cuales también se pueden dividir en dos grupos: absolutos y relativos. Si se observan las unidades que se aplican en las páginas web se observa que no existe un criterio único. En cualquier caso, se presentarán las dimensiones y, a continuación, se indicarán las situaciones en las que se recomienda usar cada una de ellas.

Unidades absolutas

Este tipo de unidades se aplican siempre igual al margen de como sea la pantalla o la resolución. Así, si establecemos que un elemento tiene 10cm de ancho, mantendrá en ese aspecto en todos los dispositivos.

Planificación de Interfaces Gráficas

1.9. MAQUETACIÓN WEB Y ELEMENTOS DE ORDENACIÓN

1.9.3. Dimensiones absolutas y relativas

Relación de unidades absolutas

Dimension	Significado	Descripción
Pt	puntos	Medida utilizada para fuentes. Por normal general un punto equivalente a 1/72 pulgadas.
Pc	Picas	Otra medida tradicional equivalente a 12 puntos o 1/6 pulgadas
Mm	milímetros	Medida métrica.
Cm	centímetros	centímetros
in	pulgadas	pulgadas

Planificación de Interfaces Gráficas

1.9. MAQUETACIÓN WEB Y ELEMENTOS DE ORDENACIÓN

1.9.3. Dimensiones absolutas y relativas

Unidades relativas

Los elementos con estos tipos de unidades se ajustan a cada tipo de dispositivo. Por ejemplo si indicamos que un elemento tiene tamaño 10em este sería distinto en cada tipo de dispositivo. Los píxeles también son relativos, ya que dependen o varían de la resolución de cada dispositivo.

Planificación de Interfaces Gráficas

1.9. MAQUETACIÓN WEB Y ELEMENTOS DE ORDENACIÓN

1.9.3. Dimensiones absolutas y relativas

Relación de unidades relativas

Dimension	Significado	Descripción
Pt	puntos	Un pixel es cada uno de los puntos de la pantalla que forma la imagen. La cantidad de pixeles que pueden ser representados varía según la resolución de la pantalla.
ex	Altura de x	Representa la altura del carácter x en la pantalla. Es relativo al tamaño base del navegador (16 pixeles).
Em	Anchura de M	Representa el ancho del carácter M en la pantalla y suele ser el doble que la dimensión ex.
%	Porcentaje	Representa el porcentaje respecto al tamaño total de la pantalla

Planificación de Interfaces Gráficas

1.9. MAQUETACIÓN WEB Y ELEMENTOS DE ORDENACIÓN

1.9.3. Dimensiones absolutas y relativas

Usos de unidades

En principio las unidades y dimensiones de los elementos es una configuración más propia de la presentación y debería manejarse en las hojas de estilos. No existen un tipo de dimensión mejor que otra, pero si una serie de reglas que hay que tener en cuenta según el tipo de contenidos y medios que tengamos entre manos. En la mayoría de las situaciones y, a fin de ajustarse a la mayor parte de escenarios, en general son mejores las unidades relativas:

Planificación de Interfaces Gráficas

1.9. MAQUETACIÓN WEB Y ELEMENTOS DE ORDENACIÓN

1.9.3. Dimensiones absolutas y relativas

¿Unidades métricas?

Si lo que vamos a desarrollar son principalmente páginas web o aplicaciones para móviles las dimensiones absolutas no cobrarían mucho sentido. Si por ejemplo establecemos que el ancho de una página sea de 15 centímetros, aunque consigamos que se vea igual en todas partes, el efecto será contraproducente. Para un móvil será excesivo y para una pantalla ancha será ridículo.

Por lo tanto, en general se deben evitar las unidades métricas del mundo real: pht pc, mm y cm en el mundo virtual.

Planificación de Interfaces Gráficas

1.9. MAQUETACIÓN WEB Y ELEMENTOS DE ORDENACIÓN

1.9.3. Dimensiones absolutas y relativas

Unidades relativas

El dimensionamiento en píxeles y ems nos permite un mejor control y adaptabilidad a cualquier dispositivo. Solo hay algunos pequeños inconvenientes en cada caso. El problema que puede tener el pixel es que no todas las pantallas son iguales y que un pixel no es igual en todas las pantallas. Esto se soluciona siempre que se pueda redimensionar el texto en las páginas, tal y como recomiendan las guías de accesibilidad.

En cuanto a los ems, siempre se han considerado como la mejor opción para el dimensionamiento en páginas web. El tamaño de los ems se establece según el tamaño base que tenga el navegador y eso es lo que precisamente le otorga su adaptabilidad a cualquier pantalla. El único problema que se puede presentar es que haya usuarios que hayan cambiado ese tamaño base, aunque los navegadores permiten ajustar todos aquellos textos especificados en ems, También el hecho de usar decimales o valores entre 0 y 1 en ems ha ocasionado problemas en algunos navegadores, aunque esto ya se ha ido superando.

Planificación de Interfaces Gráficas

1.9. MAQUETACIÓN WEB Y ELEMENTOS DE ORDENACIÓN

1.9.3. Dimensiones absolutas y relativas

Combinaciones

No hay ninguna regla que nos obligue a utilizar una única unidad de medida para los elementos de una página web. Por ejemplo, las anchuras de los elementos pueden ponerse en porcentajes y las dimensiones de las fuentes en em. En cualquier caso, el diseño de interfaces y el correcto dimensionamiento de los componentes para que estos se adapten de forma óptima a cualquier dispositivo, no es una tarea fácil. Por suerte existen plantillas y frameworks que nos facilitan enormemente ese trabajo.

Planificación de Interfaces Gráficas

1.10. PLANTILLA DE DISEÑO

Existen infinidad de recursos en modo de plantillas que solucionan la tarea de la creación de una interfaz de usuario. Muchas de ellas son descargables de forma gratuita y otras, que pueden ofrecer un acabado más profesional, están disponibles pagando una cantidad determinada.

Estas plantillas, en ocasiones, nos pueden solucionar la necesidad de ofrecer un diseño atractivo, pero no nos garantizan algunos requisitos importantes:

- Que sean adaptables a cualquier dispositivo.
- Que funcionen correctamente en cualquier navegador..

Planificación de Interfaces Gráficas

1.10. PLANTILLA DE DISEÑO

Las hojas de estilo

Si bien este tema se cubre en el siguiente capítulo, es preciso dejar bien claro que todo lo que tenga que ver con el modo de presentar la información nunca debería configurarse a través de propiedades de HTML. De hecho, el estándar está dejando de lado todas aquellas etiquetas y atributos como `<font>`, `bgcolor`, etc, en detrimento de las hojas de estilo CSS

Por tanto, lo ideal es que cualquier diseño, además de basarse en estándares, haga uso de las hojas de estilos para separar en todo momento el contenido del modo en que se presenta.

Planificación de Interfaces Gráficas

1.10. PLANTILLA DE DISEÑO

Flexbox

Si queremos crear layouts de la forma más estándar posible la mejor opción sería la de utilizar las nuevas propiedades flexbox de las hojas de estilos CSS. Algunos ejemplos se encuentran en el material complementario de este libro.

El único problema es que estas propiedades aún están en fase de desarrollo, y el documento que define el estándar aún está en fase de candidatura:

<https://www.w3.org/TR/2016/CR-css-flexbox-1-20160526/>

Pero sin duda, si no queremos usar otros frameworks, este va a ser el camino a seguir en poco tiempo

Planificación de Interfaces Gráficas

1.10. PLANTILLA DE DISEÑO

1.10.1. Frameworks de diseño

Si lo que queremos es crear nuestras propias interfaces, pero apoyándonos en una herramienta que de respuesta a esos requisitos debemos mencionar algunos frameworks de diseño, entre los que destaca el conocido Bootstrap. Estos frameworks se basan en los estándares HTML5 CSS y puede incorporar librerías conocidas como jQuery.

A continuación, se citan algunos frameworks destacados:

Planificación de Interfaces Gráficas

1.10. PLANTILLA DE DISEÑO

1.10.1. Frameworks de diseño

Un framework para diseño de front-end responsivo, casi tan popular como Bootstrap y muy completo. Podremos crear un diseño con la aproximación Mobile-first o bien centrarnos en diseños más específicos para pantallas grandes o móviles. También dispone de mecanismos para diseño de aplicaciones móviles o incluso para emails.

Planificación de Interfaces Gráficas

1.10. PLANTILLA DE DISEÑO

1.10.1. Frameworks de diseño

Este es un framework CSS muy ligero, que al igual que Bootstrap, utiliza un sistema de grid de 12 columnas. A diferencia de otros frameworks más pesados como Foundation y Bootstrap, Skeleton solo nos provee de unos componentes básicos como botones, listas, tablas, etc.

Montage.js

Es un framework especializado en desarrollo de interfaces para aplicaciones SPA o single-Page applications. Estas son aplicaciones que utilizan una única página y que se apoyan en frameworks JavaScript como Angular.js. Dispone de componentes de interfaz reutilizables.

Planificación de Interfaces Gráficas

1.10. PLANTILLA DE DISEÑO

1.10.1. Frameworks de diseño

HTML5 Boilerplate

Se trata de una plantilla HTML5 que contiene todo lo necesario para funcionar en cualquier navegador, con especial énfasis en el soporte para navegadores viejos. No está formada por un único fichero html, contiene css y, en especial, ficheros JavaScript, para cubrir cualquier funcionalidad moderna que los navegadores desfasados no puedan cubrir.

Un framework basado en los principios de Material Design de Google: se trata de todo un concepto o ideología desarrollado por Google en materia de diseño, dispone de plantillas y puede personalizarse con herramientas como Sass que se expondrán más adelante.

Planificación de Interfaces Gráficas

1.10. PLANTILLA DE DISEÑO

1.10.1. Frameworks de diseño

Bootstrap

En adelante nos centraremos en Bootstrap, pero únicamente en lo que concierne a su sistema de grid o rejilla de 12 columnas, el cual permite crear cualquier disposición de elementos en una interfaz de forma eficaz.

En el capítulo dedicado a los estilos se expondrá con más en detalle en que consiste este framework, como se puede instalar, los componentes que existen, etc. Por ahora nos dedicaremos a explorar simplemente su sistema de layouts.

La forma más directa de aplicar Bootstrap en una página es poniendo una referencia a su hoja de estilos en la cabecera de html.

Planificación de Interfaces Gráficas

1.10. PLANTILLA DE DISEÑO

1.10.1. Frameworks de diseño

Bootstrap

Con eso, o bien utilizando herramientas online específicas como bootply, podremos jugar con distintas configuraciones:

Planificación de Interfaces Gráficas

1.10. PLANTILLA DE DISEÑO

1.10.2. Layouts Bootstrap

El framework Bootstrap permite diseñar las páginas a través de su sistema de grids o rejillas. Consiste en dividir la pantalla en filas, donde cada fila puede dividirse en doce espacios de anchura relativa, y es posible organizar distintas columnas, siempre que entre todas sumen esas doce unidades.

Así, podemos crear un diseño donde tengamos, por ejemplo, dos columnas, una que ocupe 4 espacios y la otra los restantes, es decir, 8. ¿Qué anchura tiene cada espacio? Esa anchura es relativa al ancho total de la pantalla. De hecho, el layout puede variar en función del ancho de pantalla, un ancho que Bootstrap clasifica en cuatro grupos:

Planificación de Interfaces Gráficas

1.10. PLANTILLA DE DISEÑO

1.10.2. Layouts Bootstrap

1. xs: móviles
2. sm: tablets
3. md: pantallas de ordenador pequeñas
4. lg: televisiones o pantallas grandes

Los detalles sobre lo que considera Bootstrap pequeño o grande también se presentan en el capítulo dedicado a los estilos.

A continuación vamos a ver distintos layouts o diseños que podemos conseguir con bloques div aplicando el sistema de grids de Bootstrap.

NOTA: a todos los bloques se les ha añadido un fondo, un borde y cierta altura a través de estilos para que se aprecie mejor el efecto del sistema de columnas.

Planificación de Interfaces Gráficas

1.10. PLANTILLA DE DISEÑO

1.10.2. Layouts Bootstrap

Lo primero que hacemos es enmarcar todo en un bloque cuya clase es container. Esta clase hace que el contenido no ocupe todo el ancho de la pantalla, dejando algo de margen por los lados.

Planificación de Interfaces Gráficas

1.10. PLANTILLA DE DISEÑO

1.10.2. Layouts Bootstrap

```
<div class="container">  
<div class="row">  
<div class="col-sm-4">Columna 1<br />col-sm-4</div>  
<div class="col-sm-4">Columna 2<br />col-sm-4</div>  
<div class="col-sm-4">Columna 3<br />col-sm-4</div>  
</div></div>
```

Planificación de Interfaces Gráficas

1.10. PLANTILLA DE DISEÑO

1.10.2. Layouts Bootstrap

Lo mismo pero con container-fluid, lo que hace que la fila ocupe todo el ancho de la pantalla.

```
<div class="container-fluid">  
<div class="row">  
<div class="col-sm-4">Columna 1<br />col-sm-4</div>  
<div class="col-sm-4">Columna 2<br />col-sm-4</div>  
<div class="col-sm-4">Columna 3<br />col-sm-4</div>  
</div></div>
```

Planificación de Interfaces Gráficas

1.10. PLANTILLA DE DISEÑO

1.10.2. Layouts Bootstrap

Dos columnas

Dos columnas sería un diseño típico para dividir una página en dos con una barra lateral y el contenido principal.

Código:

```
<div class="container">  
<div class="row">  
<div class="col-sm-4">Columna 1<br />col-sm-4</div>  
<div class="col-sm-8">Columna 2<br />col-sm-8</div>  
</div></div>
```

Planificación de Interfaces Gráficas

1.10. PLANTILLA DE DISEÑO

1.10.2. Layouts Bootstrap

Tres columnas

Otro layout típico es el de las tres columnas, no solo para el diseño general, sino para dividir el contenido del centro o para cualquier otro propósito.

Código:

```
<div class="container">  
<div class="row">  
<div class="col-sm-3">Columna 1<br />col-sm-3</div>  
<div class="col-sm-6">Columna 2<br />col-sm-6</div>  
<div class="col-sm-3">Columna 3<br />col-sm-3</div>  
</div></div>
```

Planificación de Interfaces Gráficas

1.10. PLANTILLA DE DISEÑO

1.10.2. Layouts Bootstrap

Dos columnas anidadas

Nada impide que se puedan anidar las columnas siguiendo el mismo sistema. En este caso creamos otras dos columnas dentro de otra:

Planificación de Interfaces Gráficas

1.10. PLANTILLA DE DISEÑO

1.10.2. Layouts Bootstrap

Dos columnas anidadas

Código:

```
<div class="container">  
<div class="row">  
<div class="col-sm-3">Columna 1<br />col-sm-3</div>  
<div class="col-sm-9">Columna 2<br />col-sm-9  
<h3>Noticia</h3>  
<div class="row">  
<div class="col-sm-1">Columna 1<br />col-sm-4</div>  
<div class="col-sm-4">Columna 2<br />col-sm-4</div>  
<div class="col-sm-4">Columna 3<br />col-sm-4</div><  
/div></div></div></div>
```

Planificación de Interfaces Gráficas

1.10. PLANTILLA DE DISEÑO

1.10.2. Layouts Bootstrap

Mixin Móvil y Escritorio

Una de las grandes ventajas del sistema de bootstrap es que nos permite aplicar distintos layouts según el tipo de dispositivo. Gracias a eso podemos hacer que los bloques tengan un comportamiento distinto en función de si la página se muestra en un móvil o en una tablet, etc.

Podemos comprobar cómo encajan simplemente modificando el ancho del navegador, bien a mano o con las herramientas de desarrollador.

Veamos tres muestras:

Planificación de Interfaces Gráficas

1.10. PLANTILLA DE DISEÑO

1.10.2. Layouts Bootstrap

Código:

```
<div class="container">
<div class="row">
<div class="col-xs-6 col-md-4">Columna 1<br />.col-xs-6.col-md-4</div>
<div class="col-xs-6 col-md-4">Columna 2<br />.col-xs-6.col-md-4</div>
<div class="col-xs-6 col-md-4">Columna 3<br />.col-xs-6.col-md-4</div>
</div><div class="row">
<div class="col-xs-12 col-md-8">Columna 1<br />.col-xs-12.col-md-8</div>
<div class="col-xs-4 col-md-4">Columna 2<br />.col-xs-4.col-md-4</div>
</div><div class="row">
<div class="col-xs-6 col-lg-6">Columna 1<br />.col-xs-6.col-md-6</div>
<div class="col-xs-6 col-md-6">Columna 2<br />.col-xs-6.col-md-6</div>
</div></div>
```

Planificación de Interfaces Gráficas

1.10. PLANTILLA DE DISEÑO

1.10.2. Layouts Bootstrap

Mixin móvil, tablet y escritorio

Podemos llegar a combinar todos los tipos de configuraciones. En este caso móvil, tableta y escritorio:

Planificación de Interfaces Gráficas

1.10. PLANTILLA DE DISEÑO

1.10.2. Layouts Bootstrap

Código:

```
<div class="container"><div class="row">  
<div class="col-xs-6 col-sm-4">Columna 1<br />.col-xs-6 .col-sm-4</div>  
<div class="col-xs-6 col-md-4">Columna 2<br />.col-xs-6 .col-md-4</div>  
<div class="col-xs-6 col-md-4">Columna 3<br />.col-xs-6 .col-md-4</div>  
</div><div class="row">  
<div class="col-xs-12 col-sm-6 col-lg-6">Columna 1<br />.col-xs-12 .col-sm-6.col-lg-8  
</div>  
<div class="col-xs-6 col-lg-4">Columna 2 <br />.col-xs-6 .col-lg-4</div>  
</div><div class="row">  
<div class="col-xs-6 col-lg-6">Columna 1<br />.col-xs-5 .col-lg-5</div>  
<div class="col-xs-6 col-lg-6">Columna 2<br />.col-xs-6.col-lg-6</div>  
</div>  
</div>
```

Planificación de Interfaces Gráficas

1.10. PLANTILLA DE DISEÑO

1.10.2. Layouts Bootstrap

Offset

A veces nos interesará dejar un hueco en lugar de crear contenido. En el sistema de grids de Bootstrap también se pueden aplicar los huecos u offsets basados en el mismo principio. Podemos usar tantas columnas y huecos como queramos siempre que entre todos sumen 12.:

Planificación de Interfaces Gráficas

1.10. PLANTILLA DE DISEÑO

1.10.2. Layouts Bootstrap

Codigo:

```
<div class "container""><div class="row">  
<div class="col-md-1 col-md-offset-4">Coluna 1<br />col-md-4 .col-md-offset-  
1</div></div>  
<div class"row">  
<div class="col-xs-12 col-md-6 col-md-offset-2">Columna 1<br />.col-xs-12 col-md-8</div>  
<div class="col-xs-6 col-md-2 col-md-offset-2">Columna 2 <br />.col-9-6 .col-md-4</div>  
</div><div class "row">  
<div class="col-md-10 col-md-offset-1">Columna 1<br />col-md-10 col-md-offset-  
1</div></div></div>
```

Planificación de Interfaces Gráficas

1.10. PLANTILLA DE DISEÑO

1.10.2. Layouts Bootstrap

Wrapping

En caso de que las columnas no entren en el ancho de la pantalla pueden desplazarse una fila más abajo.

Planificación de Interfaces Gráficas

1.10. PLANTILLA DE DISEÑO

1.10.2. Layouts Bootstrap

Código:

```
<div class "container"><div class="row">  
<div class="col-xs-4 col-md-6">Columna 1<br /></div>  
<div class="col-xs-4 col-md-6">Columna 2 <br />.col-xs-6.col-md-4</div>  
<div class="col-xs-4 col-md-2">Columna 3 <br />.col-xs-6.col-md-4</div>  
</div></div>
```

Planificación de Interfaces Gráficas

1.10. PLANTILLA DE DISEÑO

1.10.2. Layouts Bootstrap

Clearfix

Para conseguir eliminar el flujo de columnas se suele crear una capa vacía a través de la clase predefinida clearfix.

Planificación de Interfaces Gráficas

1.10. PLANTILLA DE DISEÑO

1.10.2. Layouts Bootstrap

Código:

```
<div class="container"><div class="row">  
<div class="col-xs-6 col-sm-3">Columna 1<br /> .col-xs-6.col-sm-3</div>  
<div class="col-xs-6 col-sm-3">Columna 2<br /> .col-xs-6 .col-sm-3</div>  
<!-- Add the extra clearfix for only the required viewport -->  
<div class="clearfix visible-xs-block"></div>  
<div class="col-xs-6 col-sm-3">Columna 3<br /> .col-xs-6.col-sm-3</div>  
<div class="col-xs-6 col-sm-3">Columna 4<br /> .col-xs-6 .co.-sm-3</div>  
</div></div>
```

Planificación de Interfaces Gráficas

1.11. HERRAMIENTAS DE DESARROLLADOR EN NAVEGADORES

Existen una serie de plugins o pequeñas aplicaciones que se añaden a los navegadores para dar alguna funcionalidad. La mayoría de ellos son desarrollados de forma externa. Suelen ser gratuitos.

A continuación, se exponen una serie de ellos:

Planificación de Interfaces Gráficas

1.11. HERRAMIENTAS DE DESARROLLADOR EN NAVEGADORES

1.11.1. Firebug / Consola de inspección

Firebug es un complemento de Firefox que se especializa en poner varias herramientas de desarrollo web en manos del desarrollador. Firebug permite editar, depurar y monitoriza JavaScript, CSS y HTML en tiempo real en cualquier página web. También permite explorar: DOM (Document Object Model).

Inicialmente fue la herramienta pionera, pero hoy en día ya viene incorporado de series en todos los navegadores como herramienta de desarrollador. Para obtener dicha consola, botón derecho sobre la página e Inspeccionar elemento, o bien F12 ó Ctr. + Shift – I

Hay que destacar que las modificaciones que se realizan mediante estas herramientas son temporales a fin de previsualizar posibles cambios, antes de trasladarlos a los ficheros de una manera definitiva.

Planificación de Interfaces Gráficas

1.11. HERRAMIENTAS DE DESARROLLADOR EN NAVEGADORES

1.11.1. Firebug / Consola de inspección

Inspeccionar elemento

HTML

Mediante el botón derecho e inspeccionar elemento sobre el mismo, o bien la lupa, puedo obtener su código HTML sombreado dentro de la página.

También nos permite modificar cualquier atributo del elemento.

Estilo: A su vez tiene un estilo CSS asociado, que podemos modificar. Por ejemplo, el color

Calculado: primero tengo el modelo de cajas que indica el margen, el borde y padding del elemento seleccionado. A continuación, se enumeran todas las propiedades CSS aplicadas sobre el elemento con su valor correspondiente. Aquí aparecen solo una vez con el valor que predomina (podrían existir propiedades sobrescritas por varios elementos).

Eventos: listado de los manejadores de eventos asociados al control. Por ejemplo, el botón.

Planificación de Interfaces Gráficas

1.11. HERRAMIENTAS DE DESARROLLADOR EN NAVEGADORES

1.11.1. Firebug / Consola de inspección

Inspeccionar elemento Red

Panel de red que muestra el tráfico asociado en la renderización de la página. La primera línea siempre consiste en la petición al servidor para devolver la página, por ejemplo www.google.es

A continuación, se empiezan a descargar todos los ficheros dependientes de la página que sean necesarios para su correcta visualización como imágenes, CSS, etc.

Algo útil es que se puede hacer un filtrado por tipo de elemento

Planificación de Interfaces Gráficas

1.11. HERRAMIENTAS DE DESARROLLADOR EN NAVEGADORES

1.11.1. Firebug / Consola de inspección

Inspeccionar elemento Script

Se puede depurar JavaScript poniendo puntos de interrupción y permitiendo hacer inspecciones del valor de las variables, ejecución paso a paso, visualización de la pila de llamadas, etc. Por ejemplo, si se visualiza la página del Instituto Cuatrovientos, y se marca un punto de interrupción en una de las líneas iniciales del código JavaScript que se espera que sea cargado al comienzo, se detendrá la ejecución y carga de la página en ese punto, pudiendo observar el valor de las variables, etc.

Planificación de Interfaces Gráficas

1.11. HERRAMIENTAS DE DESARROLLADOR EN NAVEGADORES

1.11.1. Firebug / Consola de inspección

Inspeccionar elemento Cookies

Las cookies almacenadas en el navegador que recogen información de la sesión de usuario.

Consola

Muestra mensajes de información, advertencias y errores generados durante la ejecución y carga de la página

También permite ejecutar código JavaScript a demanda sobre la página que actualmente estamos visualizando. Por ejemplo

Planificación de Interfaces Gráficas

1.11. HERRAMIENTAS DE DESARROLLADOR EN NAVEGADORES

1.11.2. Web Developer

Tanto de forma inicial en Firefox, como en Chrome o bien IE, se ha desarrollado este plugin para otorgarle al programador un control completo sobre el código de las aplicaciones. De la misma forma que el complemento anterior, es posible realizar modificaciones en el código HTML, CSS, imágenes o bien formularios en tiempo real. De manera que estos cambios no serán permanentes hasta que no los traslademos al fichero original.

Planificación de Interfaces Gráficas

1.11. HERRAMIENTAS DE DESARROLLADOR EN NAVEGADORES

1.11.2. Web Developer

Una vez agregado el complemento web developer se mencionan algunas de sus utilidades:

- Deshabilitar Javascript. Esto será útil, por ejemplo, cuando se presenten validaciones de formularios en el entorno servidor, y queramos "deshacernos" de las validaciones en el cliente.
- Control sobre las cookies.
- Control sobre las CSS. Deshabilitar, editar, etc.
- Realizar operaciones sobre los campos de formulario. Borrar valores, rellenar campos con información, etc.

Planificación de Interfaces Gráficas

1.11. HERRAMIENTAS DE DESARROLLADOR EN NAVEGADORES

1.11.2. Web Developer

Una vez agregado el complemento web developer se mencionan algunas de sus utilidades:

- Operaciones sobre imágenes. Encontrar las imágenes ocultas, mostrar su texto por defecto, mostrar sus dimensiones, etc.
- En la pestaña Miscelánea se reúnen muchas de las funcionalidades que también se ofrecen como plugins de forma separada:
 - Clear cache, historial borra el historial almacenado
 - Display colorpicker: ayuda a obtener el código del color de cualquier punto del navegador.
- Resize: permite cambiar las dimensiones de la pantalla donde visualizar la página. Podemos seleccionar diferentes layouts en función del dispositivo seleccionado: smartphone, tablet, etc.
- Tools: podemos comprobar si el código desarrollado cumple con los estándares web